

2027

المحاضرة الأولى

التيار الكهربى وقانون أوم

فيزياء تالفة ثانوى



15

هكر الفيزياء



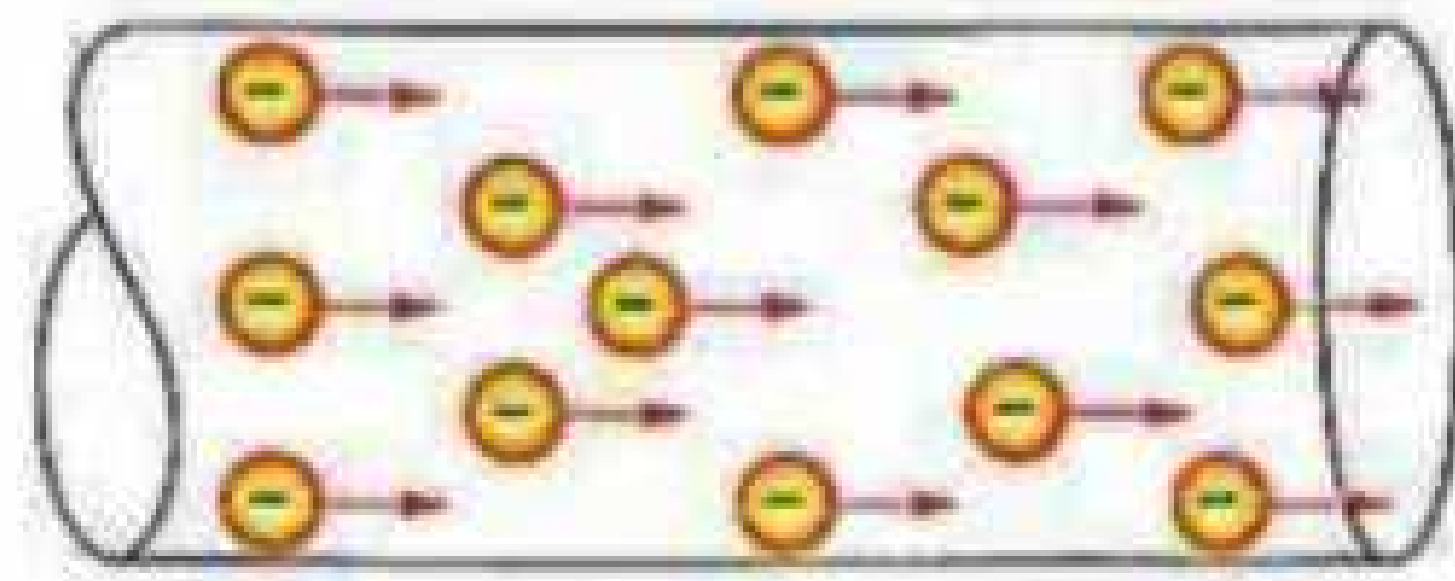
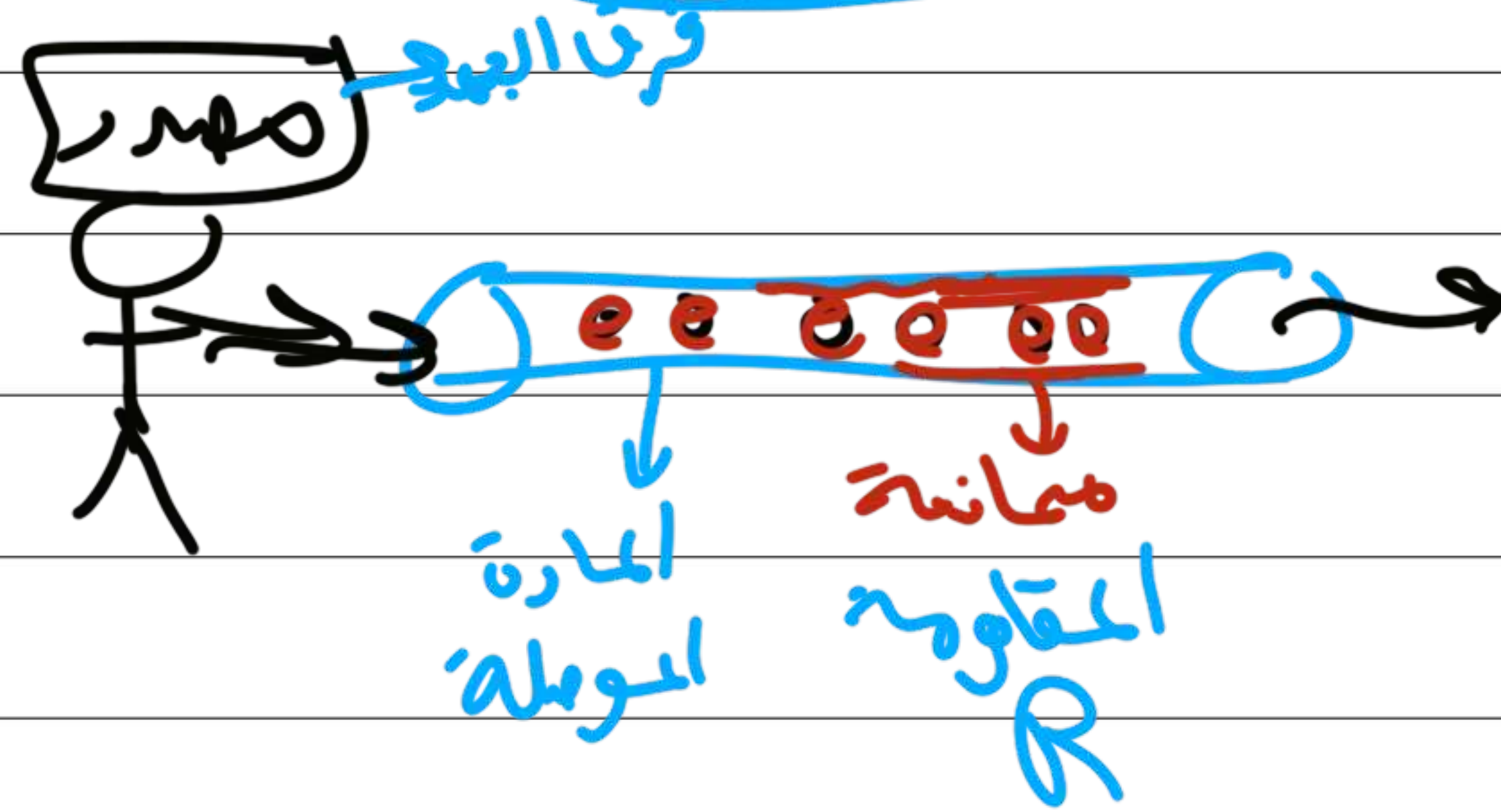
م/عادل بسيوني

شدة التيار الكهربائي

01501857217

التيار الكهربائي

فيض من الشحنات الكهربائية تسري خلال الموصلات



مكر الفيزياء

تقسم المواد الصلبة من حيث قدرتها على التوصيل الكهربائي إلى ؟



المدينة

أشباه موصلات

بين الحاملة والعازلة

مواد عازلة

مواد تحتوي على بذرة من
الإلكترونات الحرة

مواد موصلة

مواد تحتوي على وفرة
من الإلكترونات الحرة

مثل السيليكون والجرمانيوم

مثل: اللافلزات كالكبريت والخشب
والمطاط

مثل: الفلزات كالنحاس

مكر الفيزياء



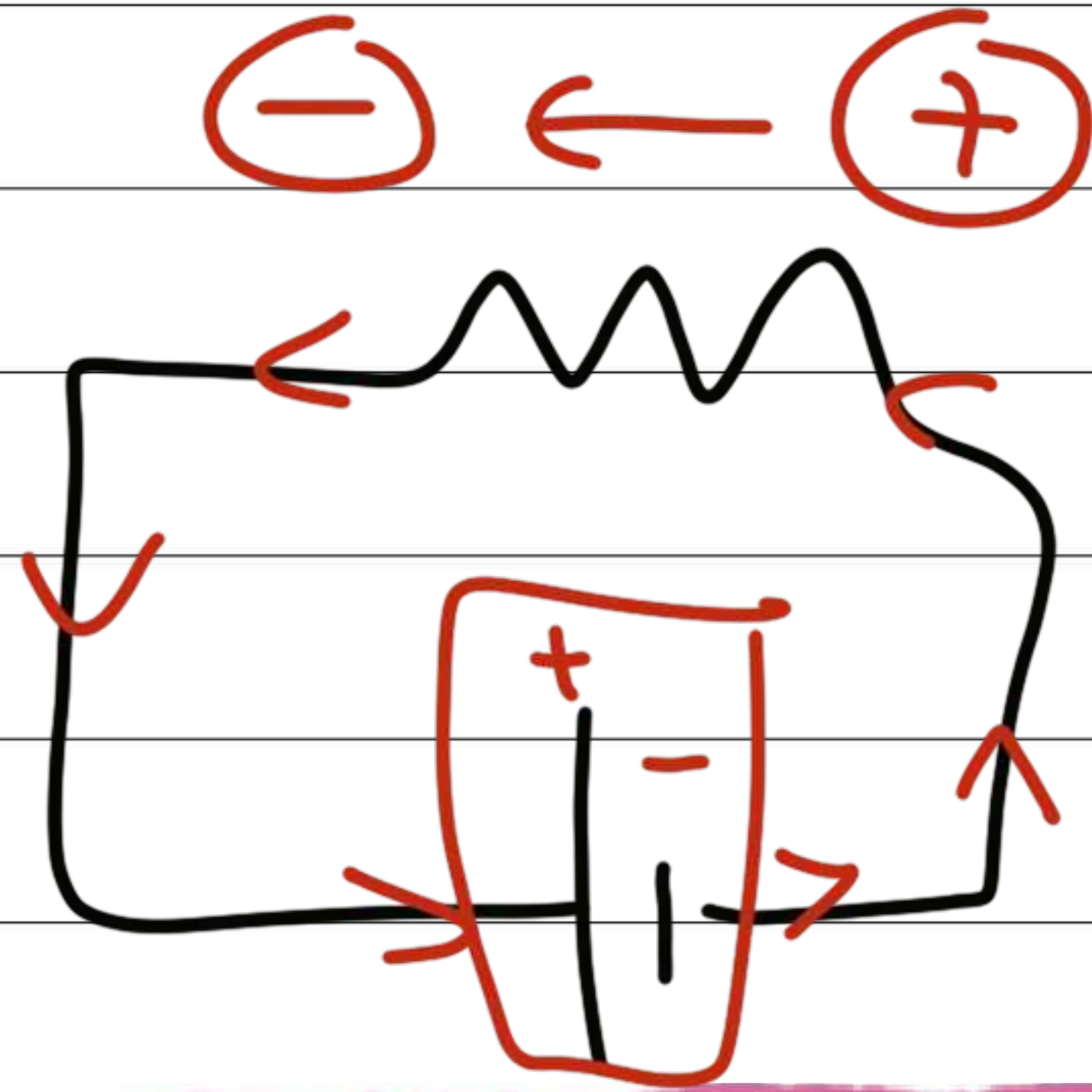
م/عادل بسيوني

شدة التيار الكهربائي

01501857217

اتجاه التيار الكهربائي

اتجاه حركة الالكترونات الحرة



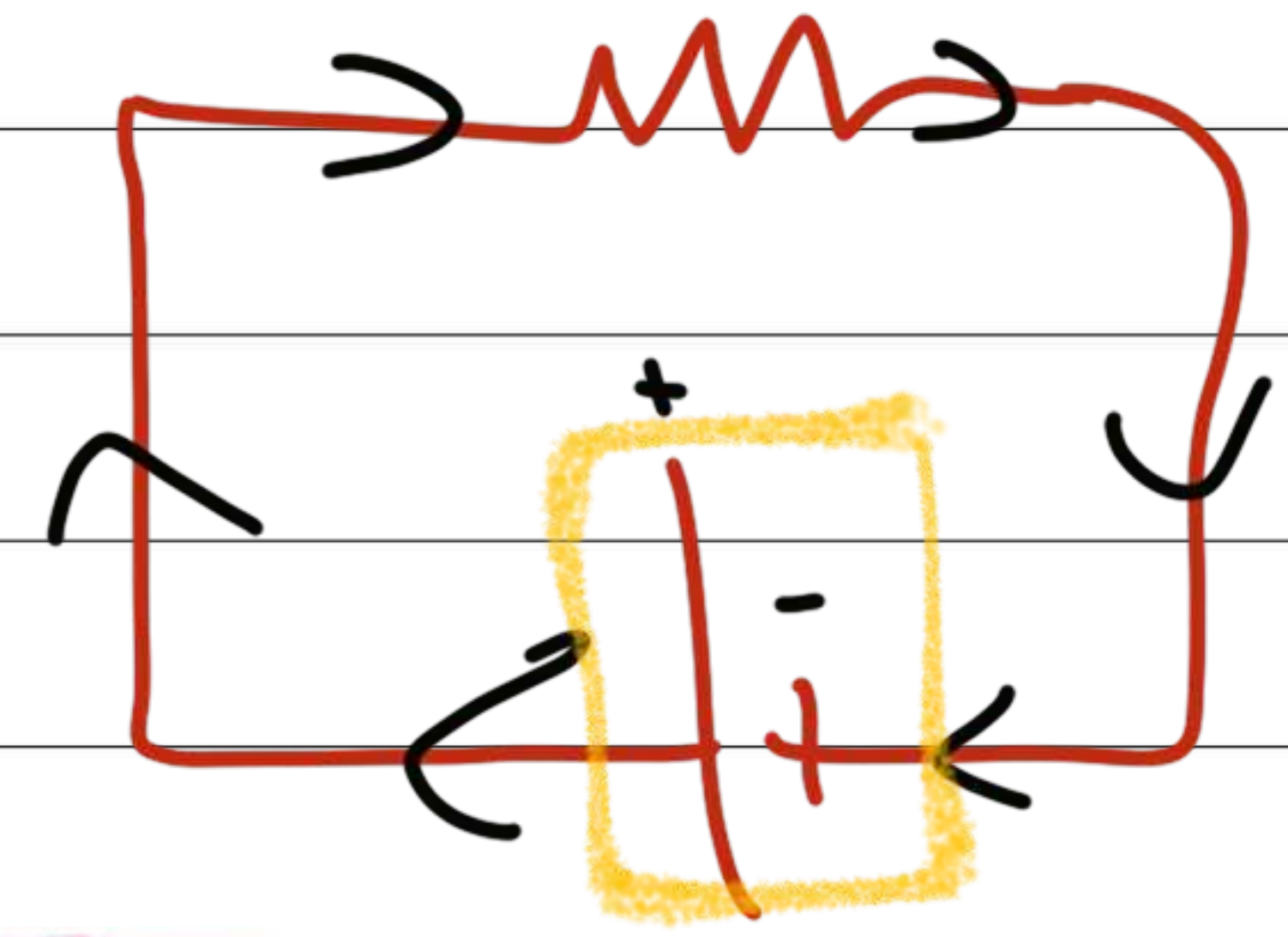
خارج المصدر
(خلال الموصل)

داخل المصدر

تمثيله في
دائرة كهربائية

مكر الفيزياء

الاتجاه التقليدي (الاصطلاحي) للتيار



شدة التيار الكهربائي



تعريفه ← كمية الشحنة الكهربائية المارة خلال مقطع من موصل في زمن قدره 1s

كمية الشحنة الكهربائية
في الزمن

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

العلاقة الرياضية ←

كولوم

$$A \approx \frac{C}{s}$$

الأمبير

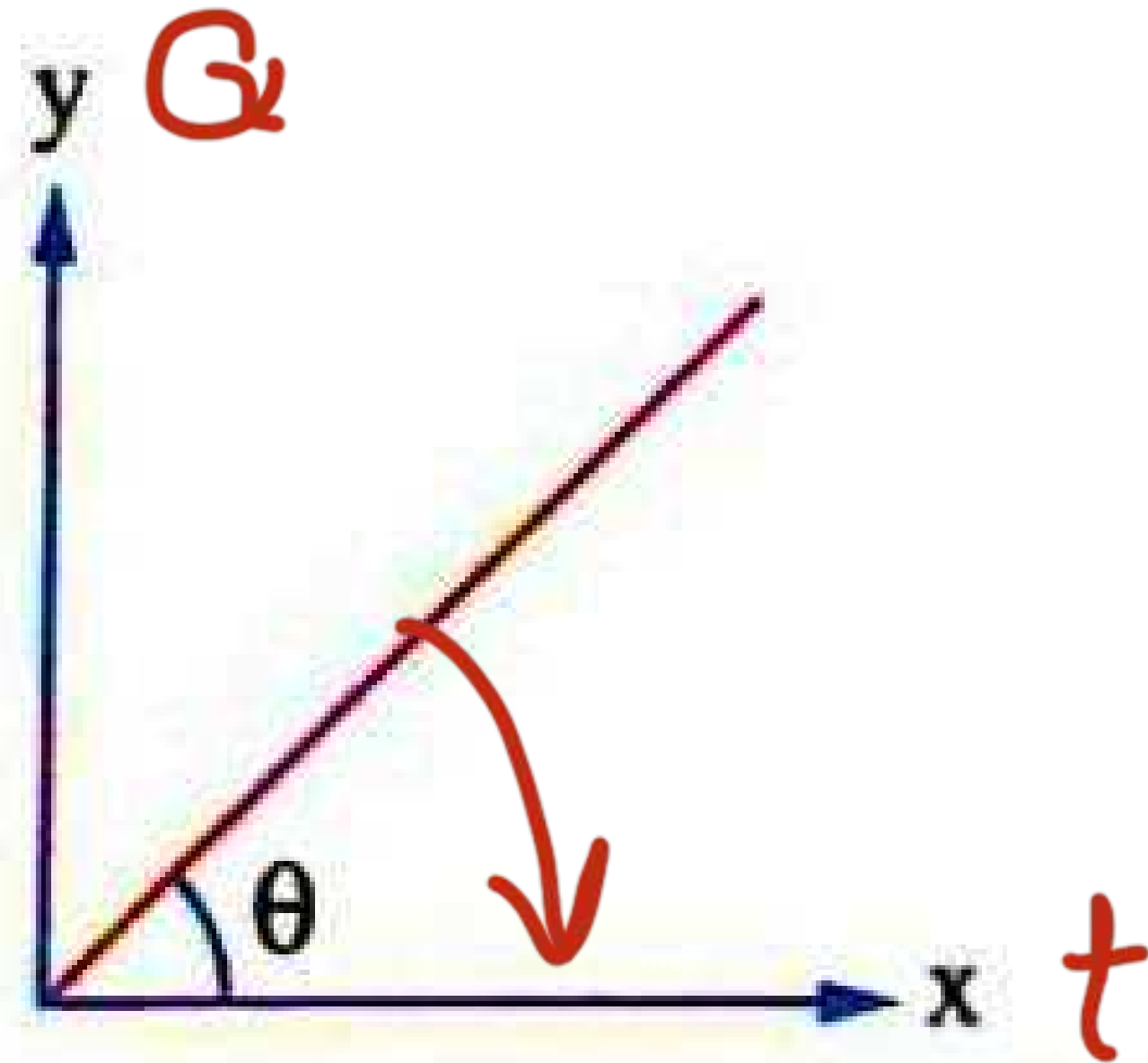
وحدة القياس ←

الجهاز المستخدم للقياس ← الأمبير يتصل على التوالي



ملاحظة

* يُعين ميل الخط المستقيم في الشكل البياني المقابل بظل زاوية ميل الخط على المحور الأفقي **بشرط** تمثيل الكميتين على المحورين بنفس مقياس الرسم.



$$\text{slope} = \tan \theta$$



$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \text{slope} = \tan(\theta)$$

$$\Delta Q = I \Delta t = \text{Area}$$



مثال ١

اختر: موصل يمر به تيار كهربى مستمر بحيث تمر كمية من الشحنة الكهربائية مقدارها 15 mC خلال مقطع من الموصل فى زمن قدره 3 s ، فإن شدة التيار الكهربى المار فى هذا الموصل تساوى

١) 5 mA

٢) 4 mA

٣) 0.5 mA

٤) 0.2 mA

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{15}{3} = 5 \text{ mA} = 5 \times 10^{-3} \text{ A}$$



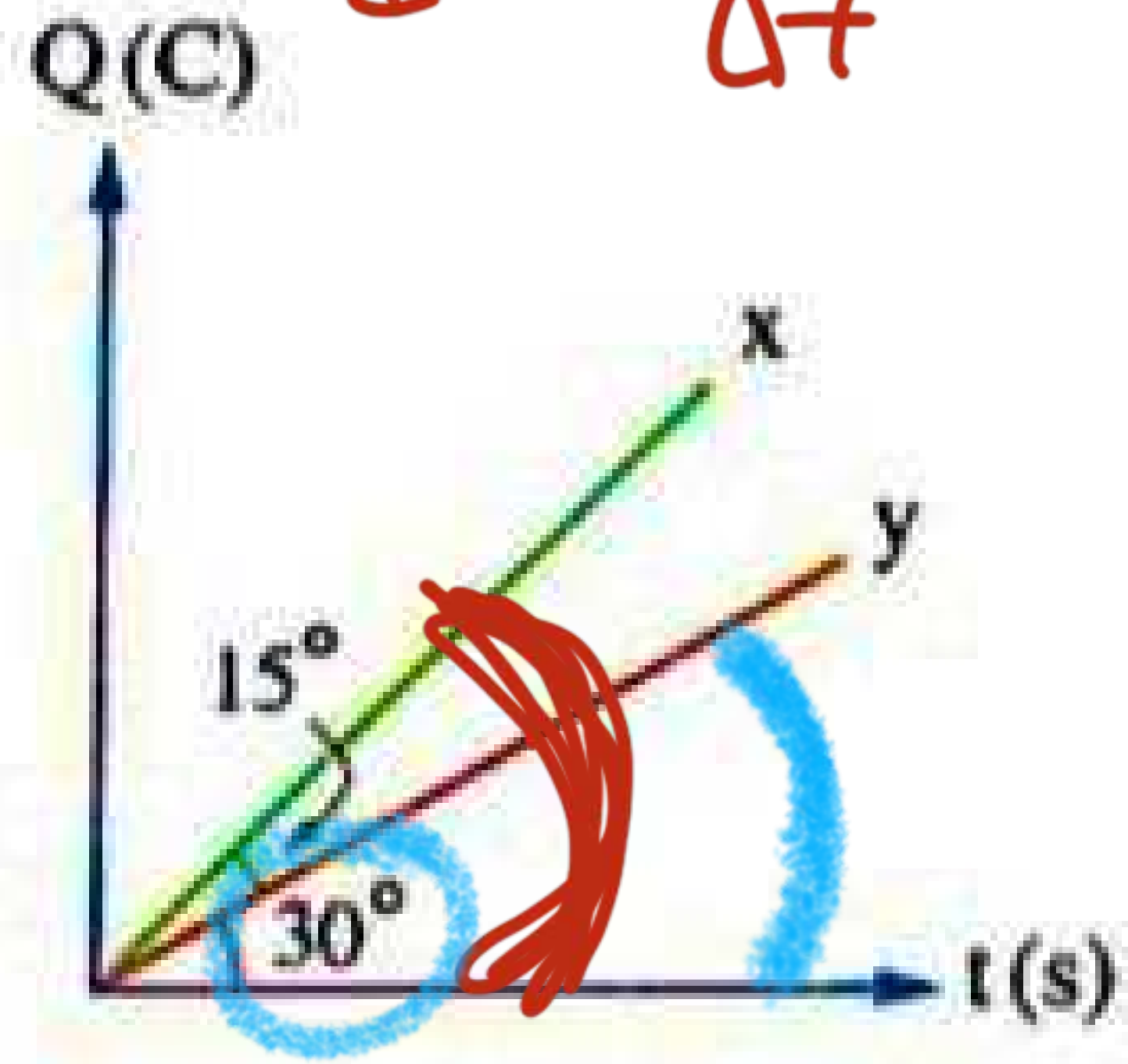
مثال ١



اختر، الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين كمية الشحنة الكهربائية (Q) التي تمر عبر مقطع من كل من دائرتين كهربيتين x و y والزمن (t)، فإن شدتي التيارين المارين في الدائرتين I_x ، I_y على الترتيب هما

(علمًا بأن : الكميتين ممثلتين على المحورين بنفس مقياس الرسم)

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = 510 \mu C$$



$$\frac{1}{\sqrt{3}} A, 0.3 A \text{ (د)}$$

$$\sqrt{3} A, 0.3 A \text{ (ج)}$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} A, 1 A \text{ (ب)}$$

$$\sqrt{3} A, 1 A \text{ (ا)}$$

$$I_x = \tan 45 = 1 \quad \text{و} \quad I_y = \tan 30 = \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$



* يمكن حساب عدد الإلكترونات الحرة (N) المارة عبر مقطع معين من موصل من العلاقة : $N = \frac{Q}{e}$

حيث : (e) شحنة الإلكترون وتساوي $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$



$$Q = N \cdot e \rightarrow N = \frac{Q}{e} \rightarrow e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\begin{array}{c} \textcircled{Q} = \textcircled{C} \\ \uparrow \\ \textcircled{Q} = Ne \end{array}$$



مثال

اختر: موصل معدني شدة التيار المار فيه 20 A ، فإن عدد الإلكترونات N المارة عبر مقطع من ذلك الموصل في زمن قدره 2 s يساوي

ب) 1.25×10^{20} electrons

د) 2.75×10^{20} electrons

أ) 1.1×10^{20} electrons

ج) 2.5×10^{20} electrons



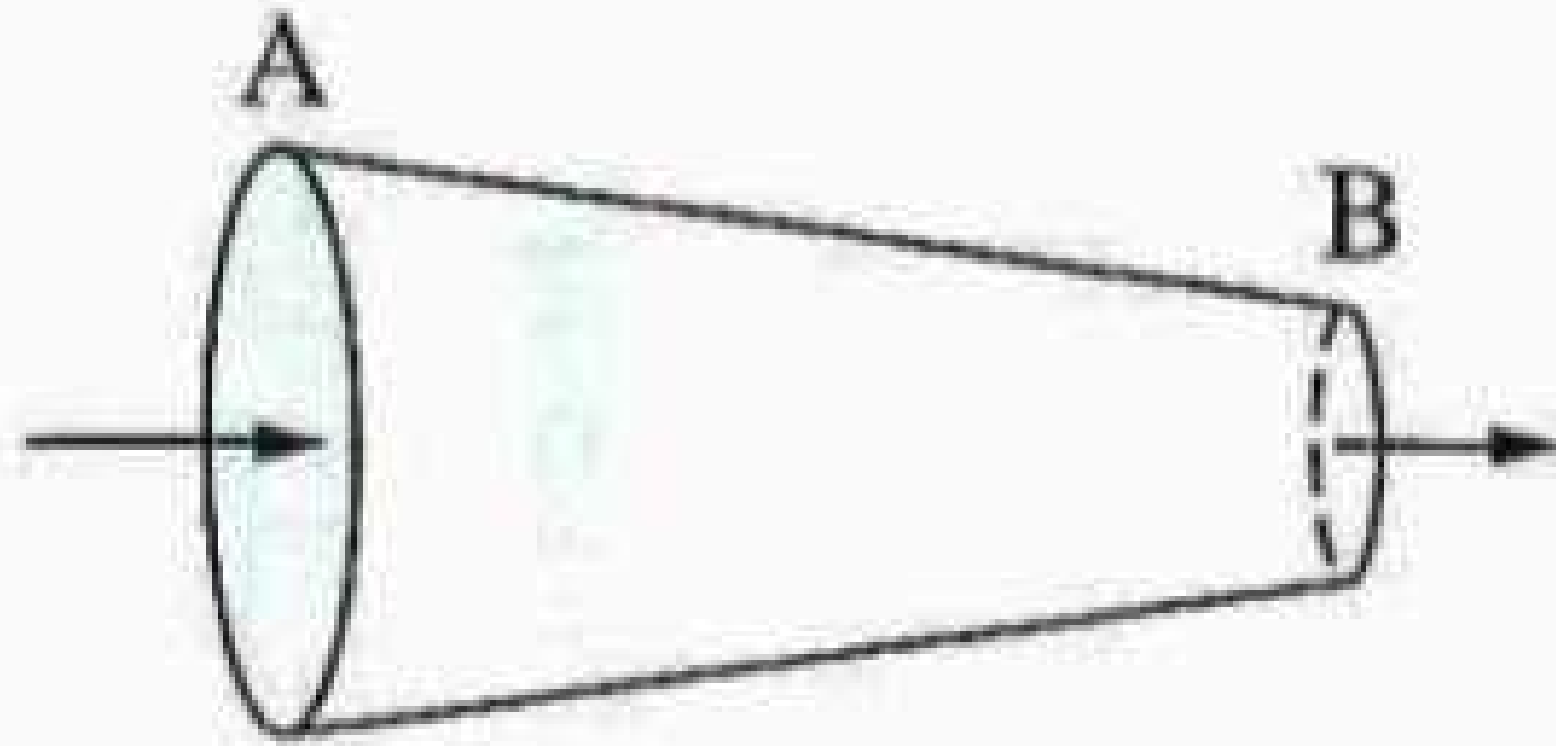
$$I = \frac{Q}{t} = \frac{N \cdot e}{t}$$

$$I = \frac{N \cdot e}{t} \rightarrow N = \frac{I t}{e} = \frac{20 \times 2}{1.6 \times 10^{-19}} = 250 \times 10^{18}$$



مجاب عنها

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :



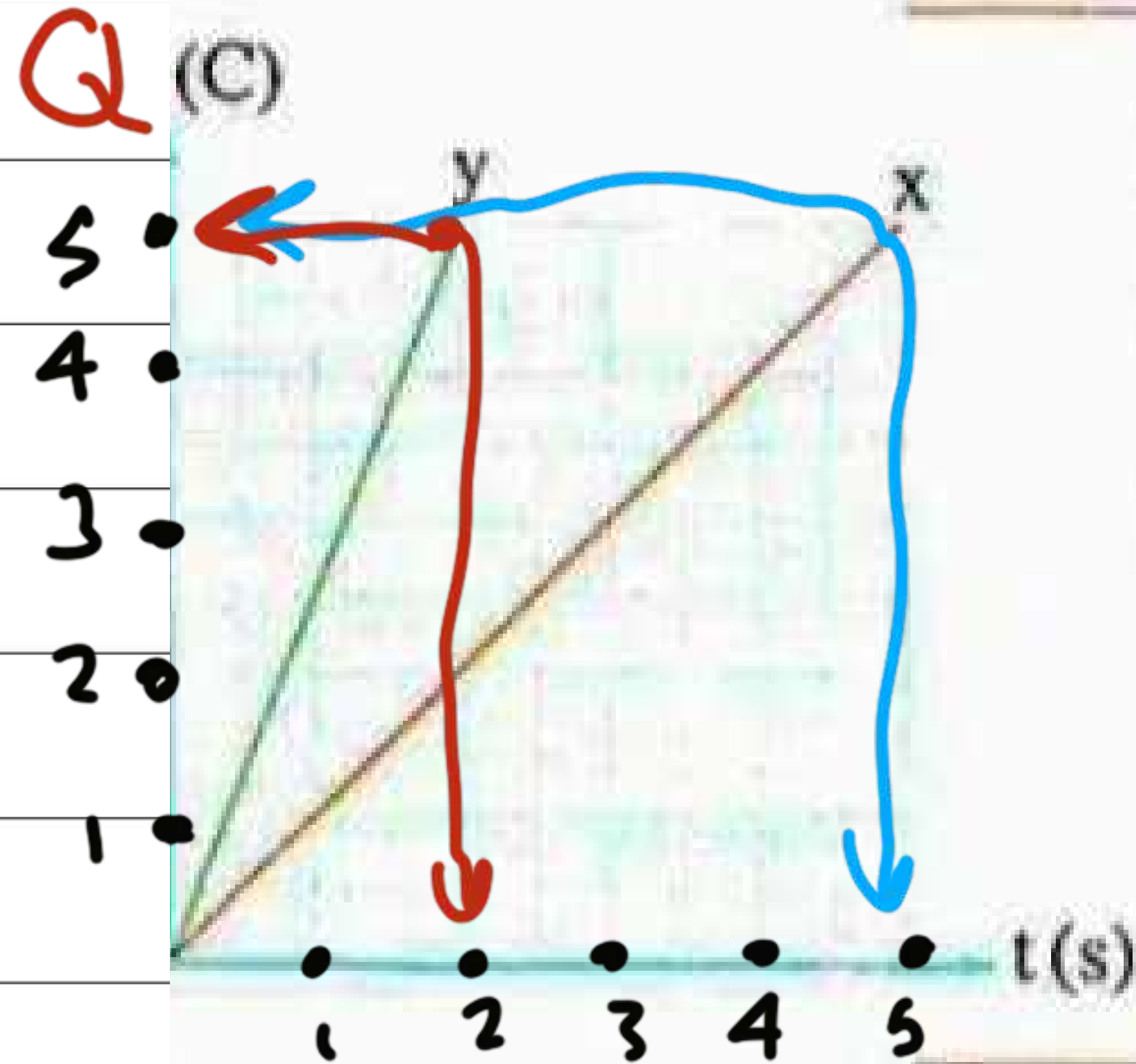
١ الشكل المقابل يمثل جزء من موصل غير منتظم المقطع يمر به تيار كهربى مستمر، فإن كمية الشحنة الكهربائية التى تمر خلال المقطع B فى زمن معين مقارنةً بكمية الشحنة التى تمر خلال المقطع A فى نفس الزمن تكون

- أ أقل
 ب أكبر
 ج متساوية
 د لا يمكن تحديدها



الى يدخل = الى يخرج





الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين كمية الشحنة الكهربائية (Q) المارة عبر مقطع من كل من دائرتين X ، Y يمر بكل منهما تيار كهربائي مستمر والزمن (t)، فتكون النسبة بين شدتي التيارين المارين في الدائرتين $\left(\frac{I_x}{I_y}\right)$ هي

$\frac{1}{2} A \text{ (ج)}$

$\frac{2}{5} A \text{ (د)}$

$\frac{1}{4} A \text{ (ب)}$

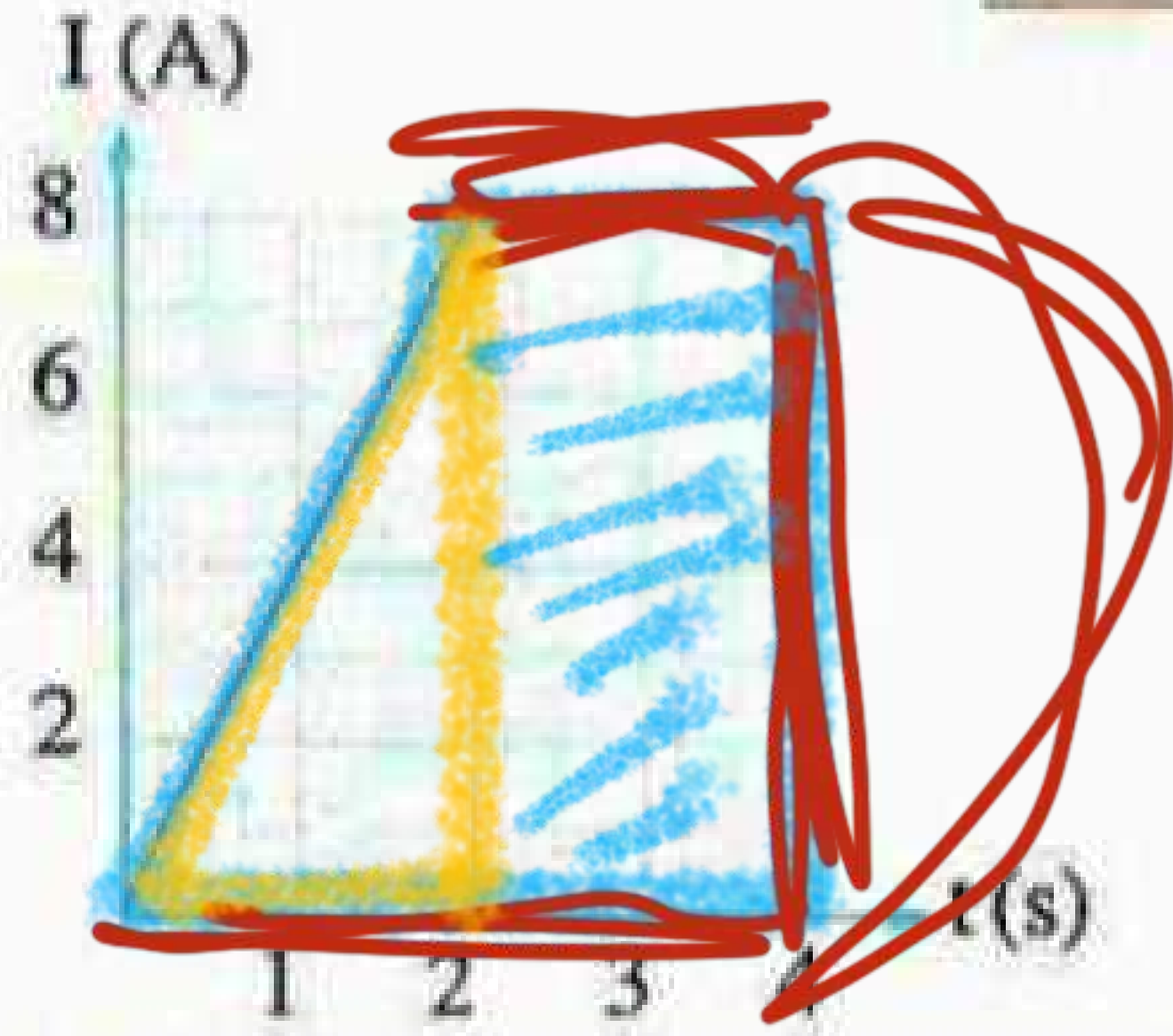
$\frac{1}{5} A \text{ (أ)}$



$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \text{Slope}$$

$$\frac{I_x}{I_y} = \frac{\text{Slope}_x}{\text{Slope}_y} = \frac{5/5 = 1}{5/2 = 2.5} = \frac{2}{5} A$$





٣ موصل يمر به تيار كهربى مستمر تم تغيير شدته، والشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين شدة التيار (I) المار فى الموصل والزمن (t)، فإن الشحنة الكلية التى تمر عبر مقطع من الموصل خلال الفترة الزمنية الموضحة تساوى

40 C (د)

32 C (ج)

24 C (ب)

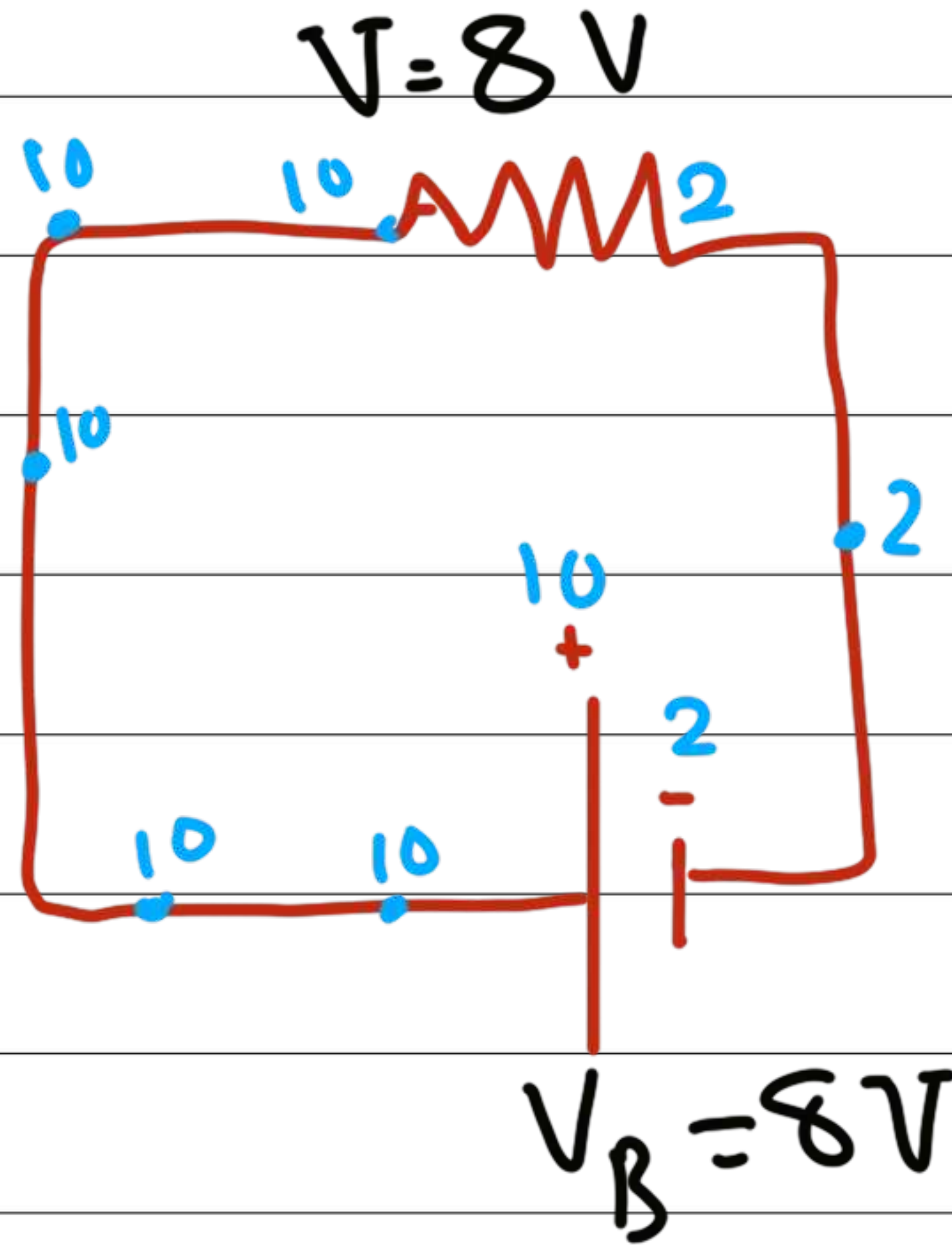
16 C (ا)



$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \rightarrow Q = \boxed{I \Delta t} \text{ [Area]} \quad \left| \quad Q = \frac{1}{2} \times 2 \times 8 + 8 \times 2 = 24 \right.$$

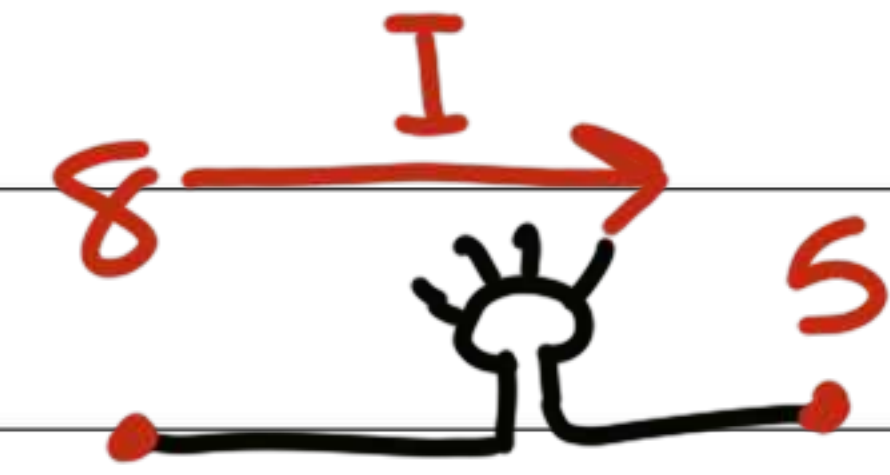
$$Q = \frac{1}{2} (4 + 2) \times 8 = 24 C$$





الجهد الكهربى عند نقطة

$V = 0$
لن يفيدنى



فرق الجهد الكهربى



تعريفه ← مقدار الشغل المبذول لنقل كمية من الشحنة الكهربائية مقدارها 1 كولوم بين النقطتين

W هي الشغل المبذول

$$V = \frac{W}{Q}$$

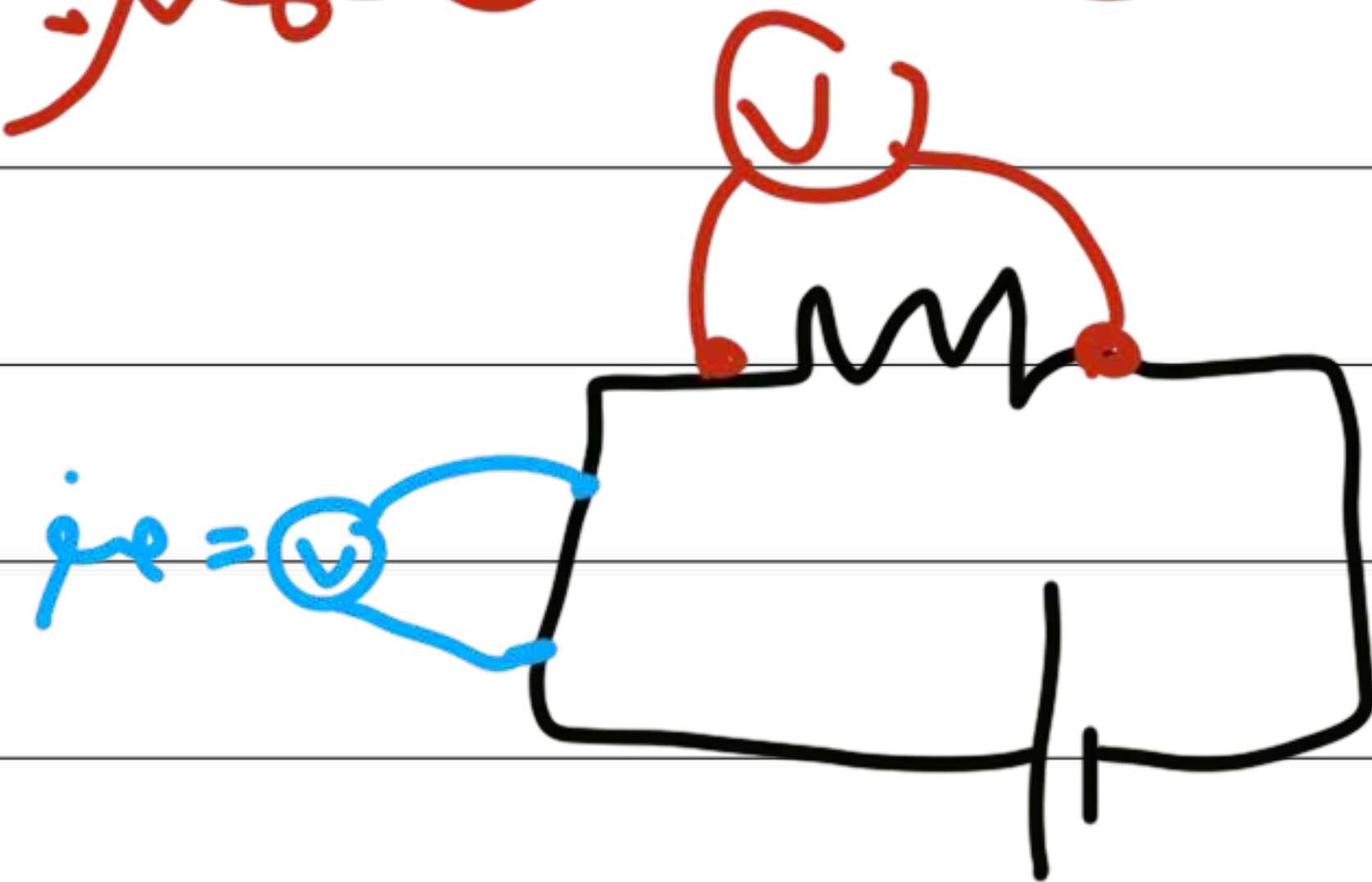
العلاقة الرياضية ←

كمية الشحنة الكهربائية

$$V \approx \frac{J}{C} \text{ الفولت}$$

وحدة القياس ←

الجهاز المستخدم للقياس ← الفولتميتر



ملاحظات

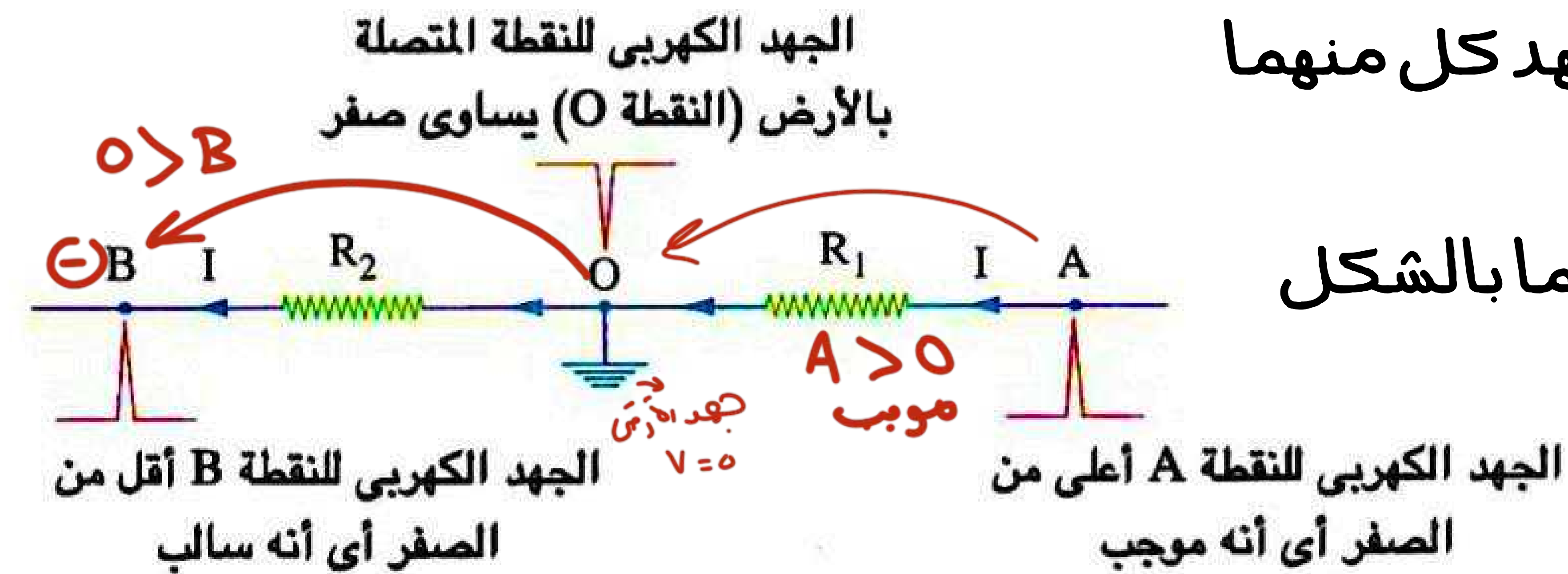
1 يطلق علي الشغل المبذول لنقل شحنة كهربية مقدارها $1C$ في الدائرة الكهربائية كلها داخل المصدر وخارجها V_B القوة الدافعة الكهربائية

2 يقوم المصدر الكهربى ببذل شغل لتحريك الالكترونات الحرة الموجودة بالفعل في موصلات الدائرة الكهربائية

3 يمكن حساب فرق الجهد بين نقطتين بمعلومية جهد كل منهما

$$V = V_A - V_B$$

4 في حالة اتصال نقطة في دائرة كهربية بالأرض كما بالشكل



مثال ١

اختر، إذا كان الشغل المبذول لنقل كمية من الشحنة الكهربائية مقدارها 5 C بين طرفي موصل يساوي 20 J ، فإن فرق الجهد بين طرفي الموصل يساوي V

د 4 V ج 2 V ب 0.5 V ا 0.25 V

$$V = \frac{W}{Q} = \frac{20}{5} = 4\text{ V}$$



مثال ٢



اختر: الشكل المقابل يمثل مصباح كهربى يمر به تيار كهربى، فإن الشغل المبذول لنقل كمية من الشحنة الكهربائية مقدارها 20 C بين طرفى المصباح

يساوى

200 J (أ)

400 J (ب)

600 J (ج)

1000 J (د)

$$V = 20 - (-30) = 50$$

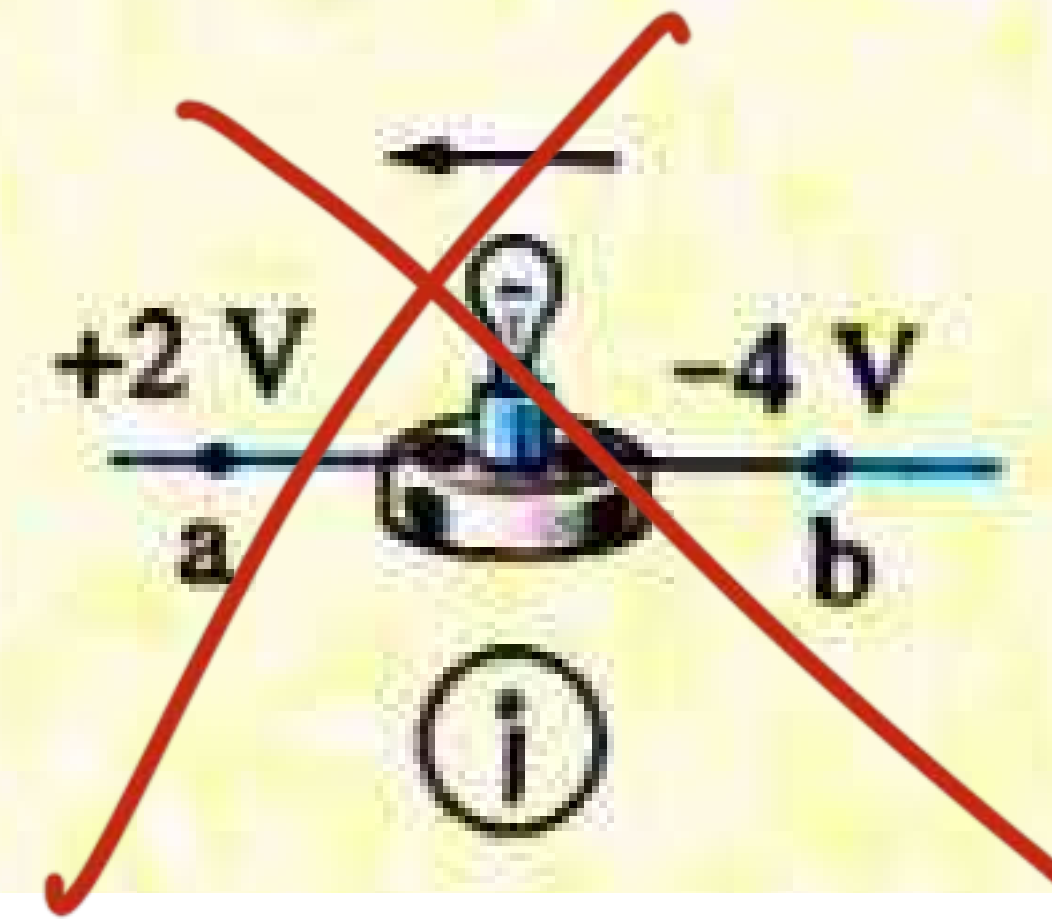
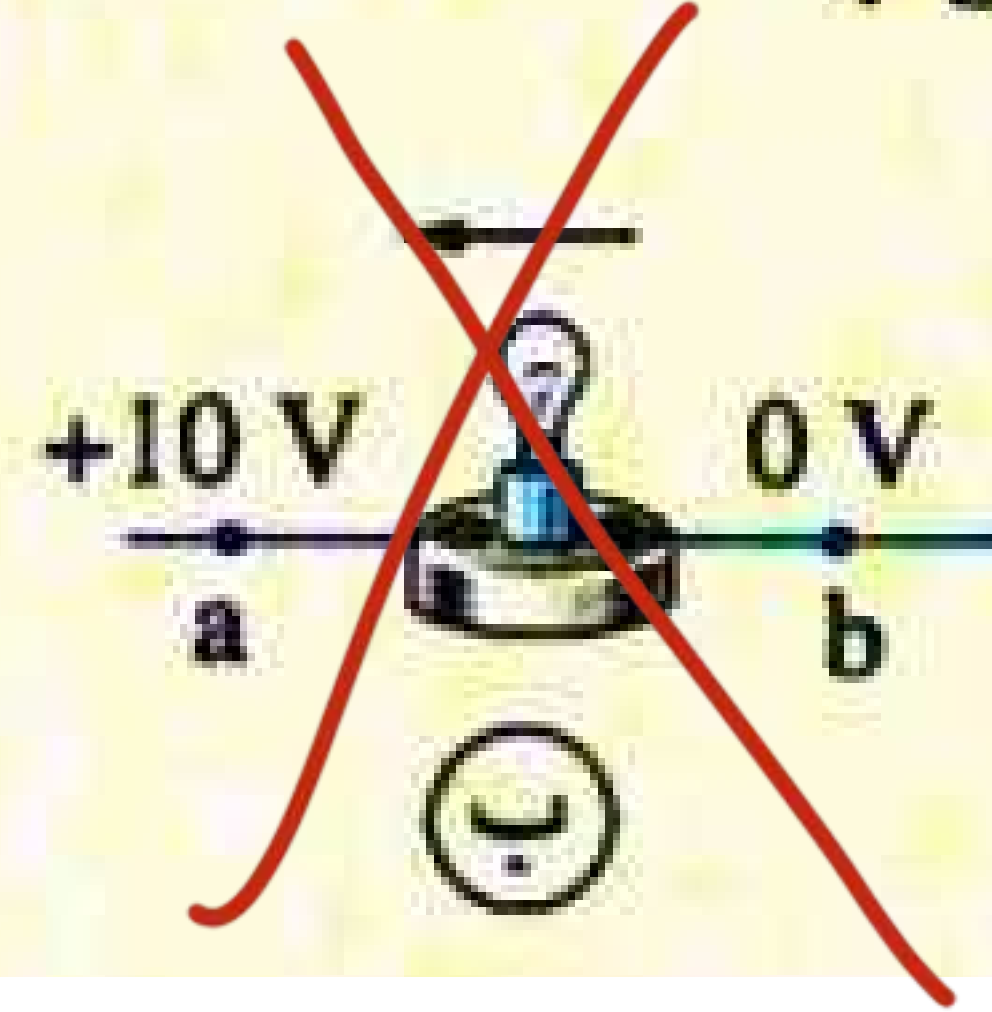
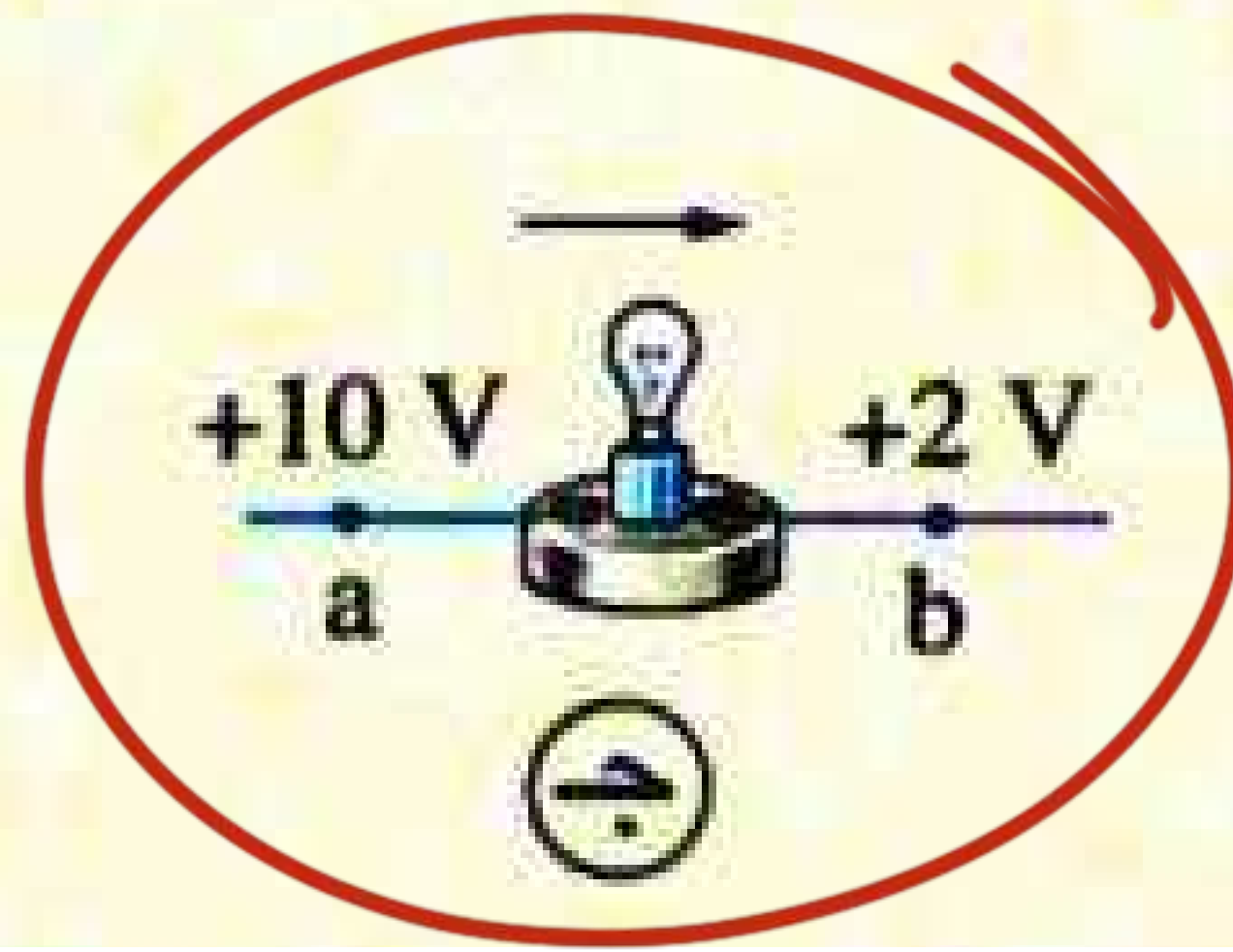
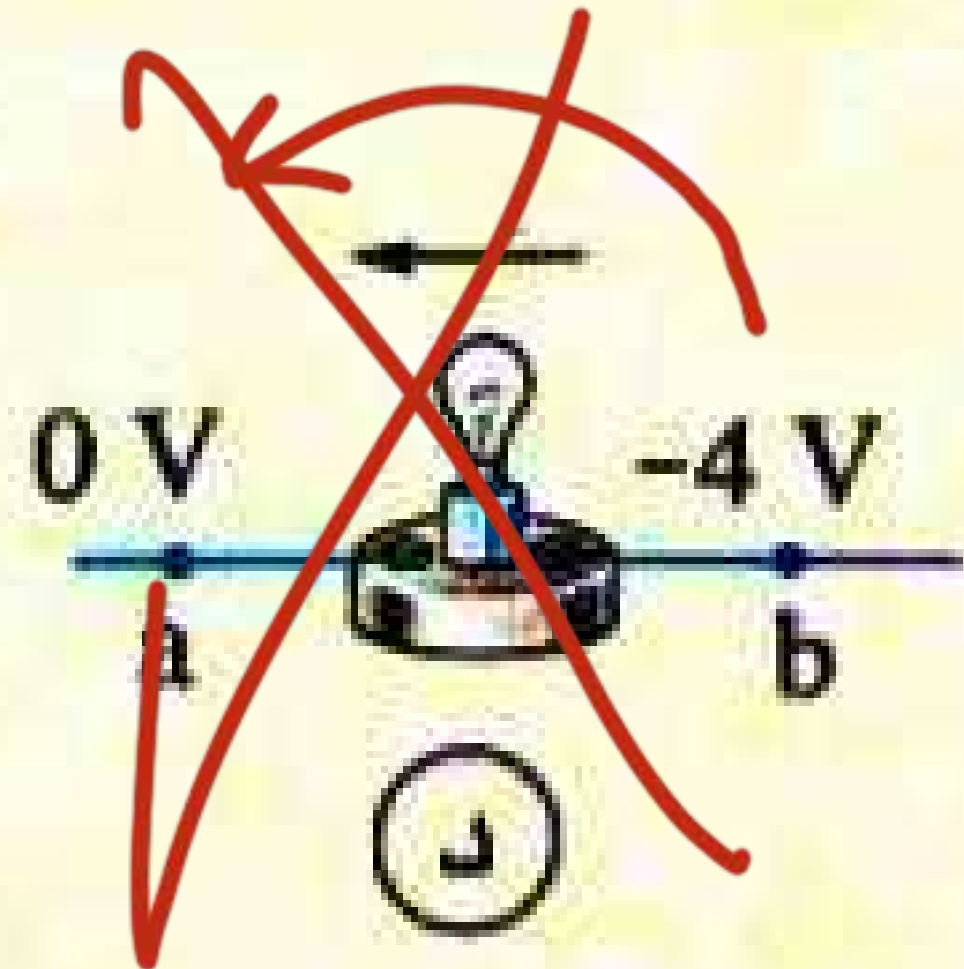


$$V = \frac{W}{Q} \rightarrow W = VQ = 50 \times 20 = 1000 \text{ J}$$



مجاب عنها

١ **اختر:** فى أى الحالات الآتية يعبر اتجاه السهم عن الاتجاه الاصطلاحي للتيار الكهربى المار فى المصباح بين النقطتين a ، b ؟

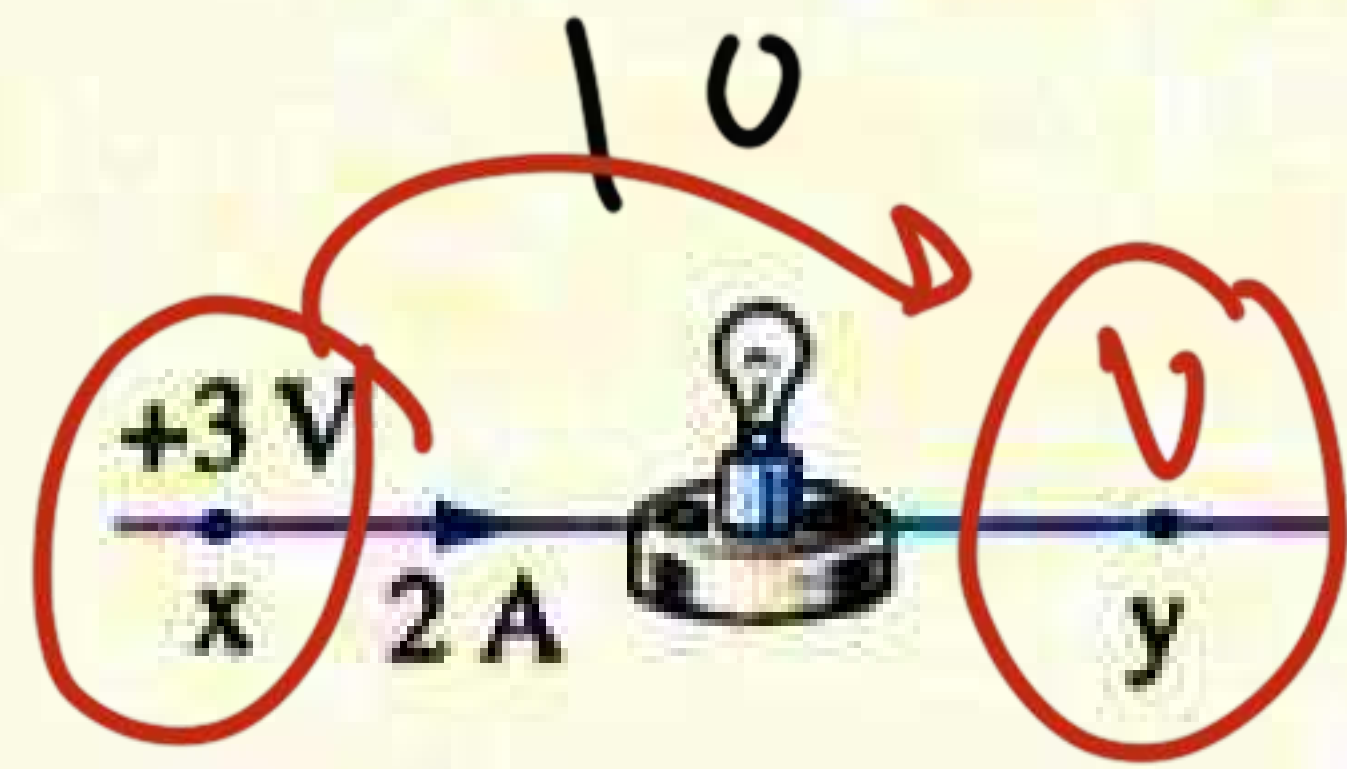


2 **اختر** **نفسك**



I من الأعلى إلى الأسفل





الشكل المقابل يوضح جزء من دائرة كهربية يحتوى على مصباح كهربى يمر به تيار كهربى شدته 2 A ، فإذا كان الشغل المبذول لنقل كمية من الشحنة الكهربائية بين النقطتين x ، y خلال 4 s هو 80 J ، **احسب** الجهد الكهربى عند النقطة y



$$V = \frac{W}{Q} = \frac{80}{8} = 10 \quad V = 3 - y$$

$$-y = 7$$

$$Q = It = 2 \times 4 = 8 \quad y = -7\text{ V}$$



م/ عادل بسيوني

المقاومة الكهربائية

01501857217

هي الممانعة التي يلقاها التيار الكهربائي أثناء مروره في مادة

المقاومة الكهربائية



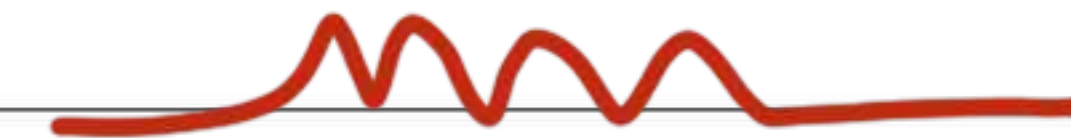
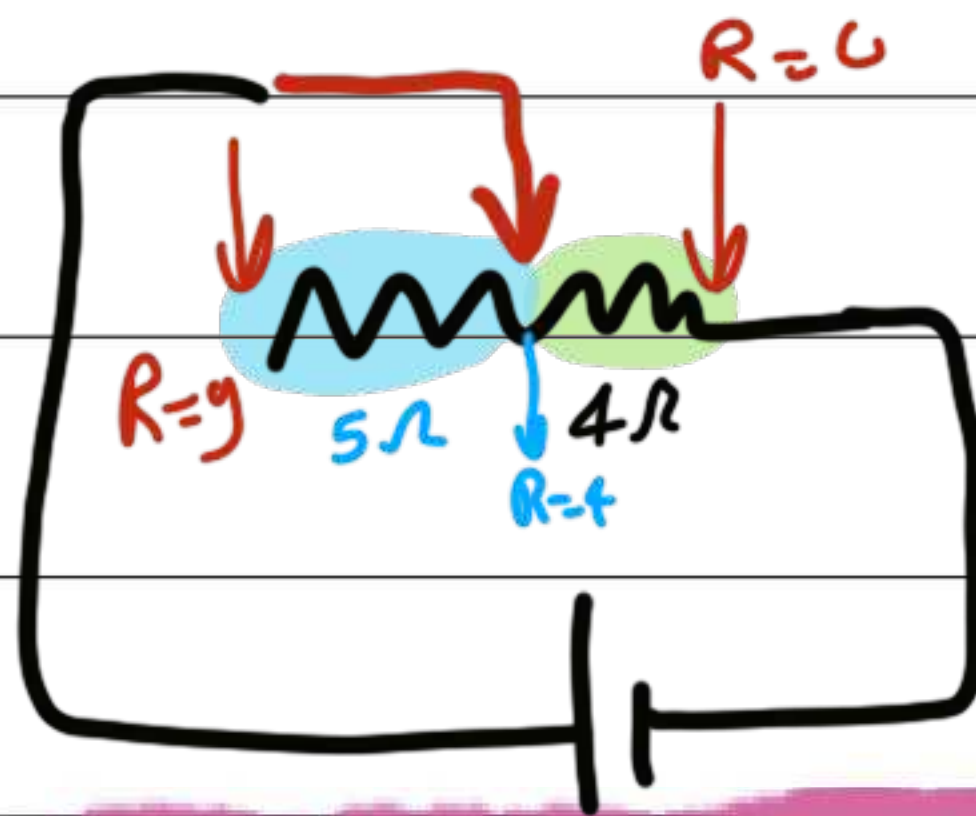
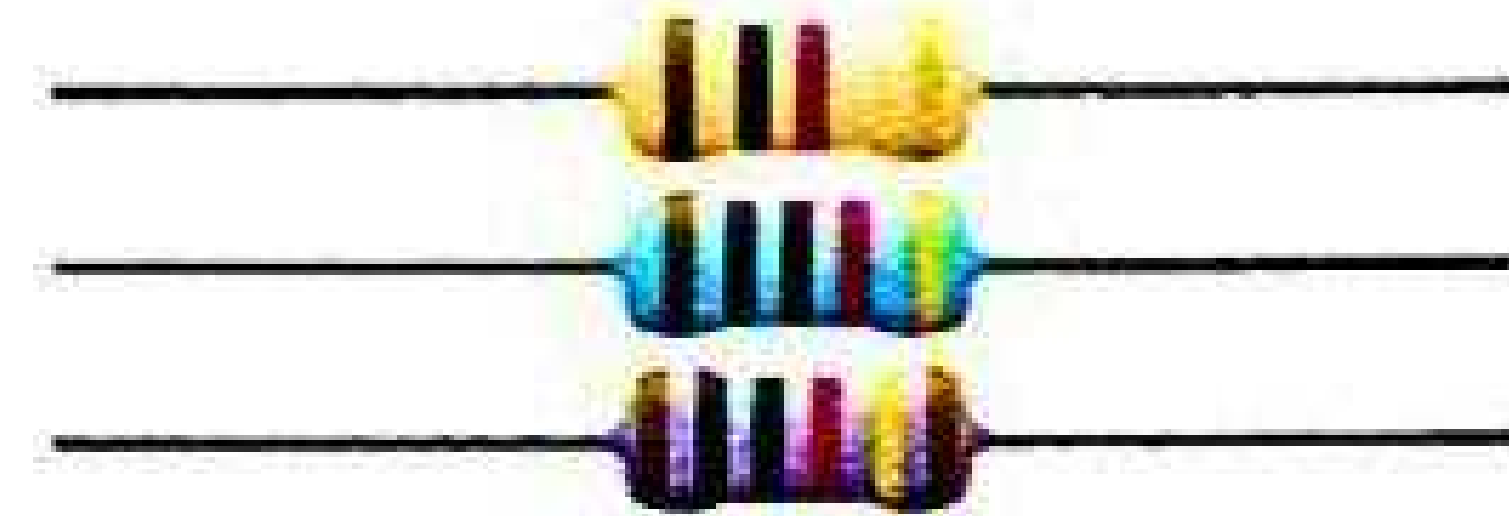
انواع المقاومات

متغيرة



(ريوستات)

ثابتة



مكر الفيزياء



م/عادل بسيوني

المقاومة الكهربائية

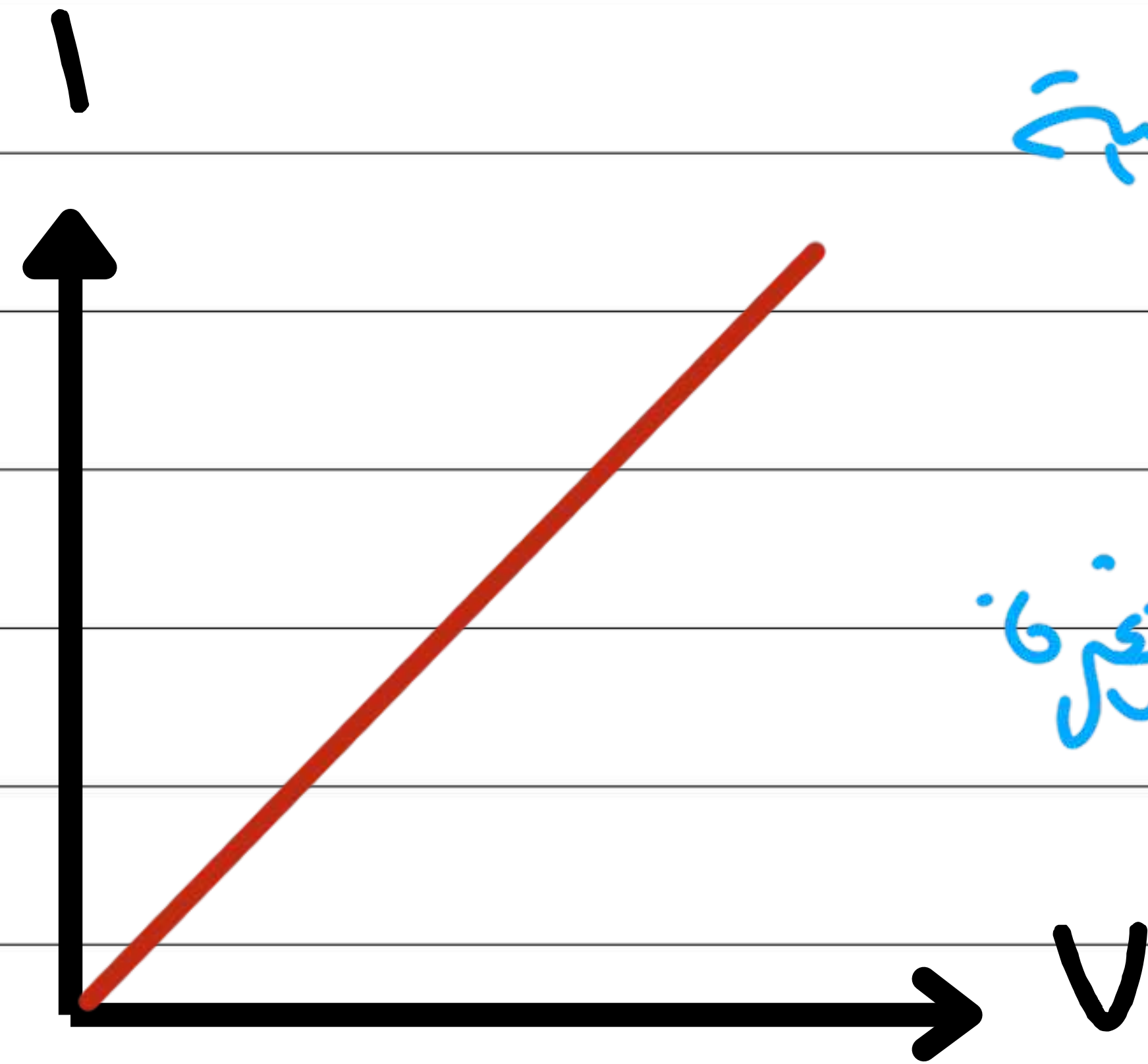
01501857217

لإيجاد العلاقة بين شدة التيار المار في مقاومة ثابتة و فرق الجهد

قانون اوم



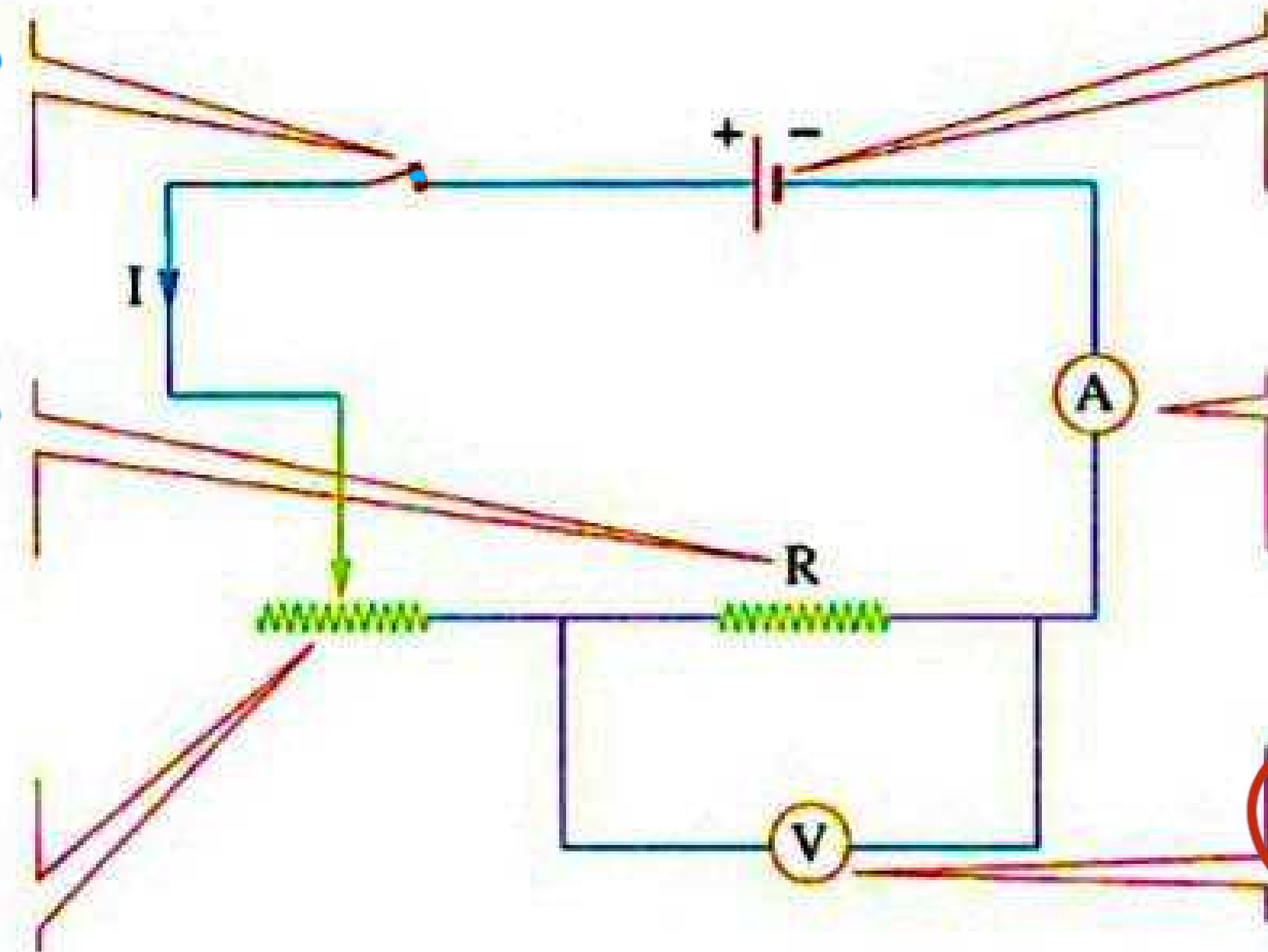
$$V \propto I$$



مفتاح

مقياس

متغير



مصدر
V

أميتر

فولتميتر



هكر الفيزياء

من قانون اوم فان المقاومة الكهربائية لموصل R

$$V = IR$$

$$R = \frac{V}{I}$$

علاقتها
الرياضية

وحدة
قياسها

الأوم

الجهاز المستخدم
لقياسها

الأومتر

تتصل المقاومة بين طرفيها



1 يمكن حساب مقاومة موصل بدلالة فرق الجهد بين طرفيه وشدة التيار المار فيه رغم عدم اعتمادها عليهما لأنها تعتمد علي ابعاده ونوع مادته عند درجة حرارة معينة

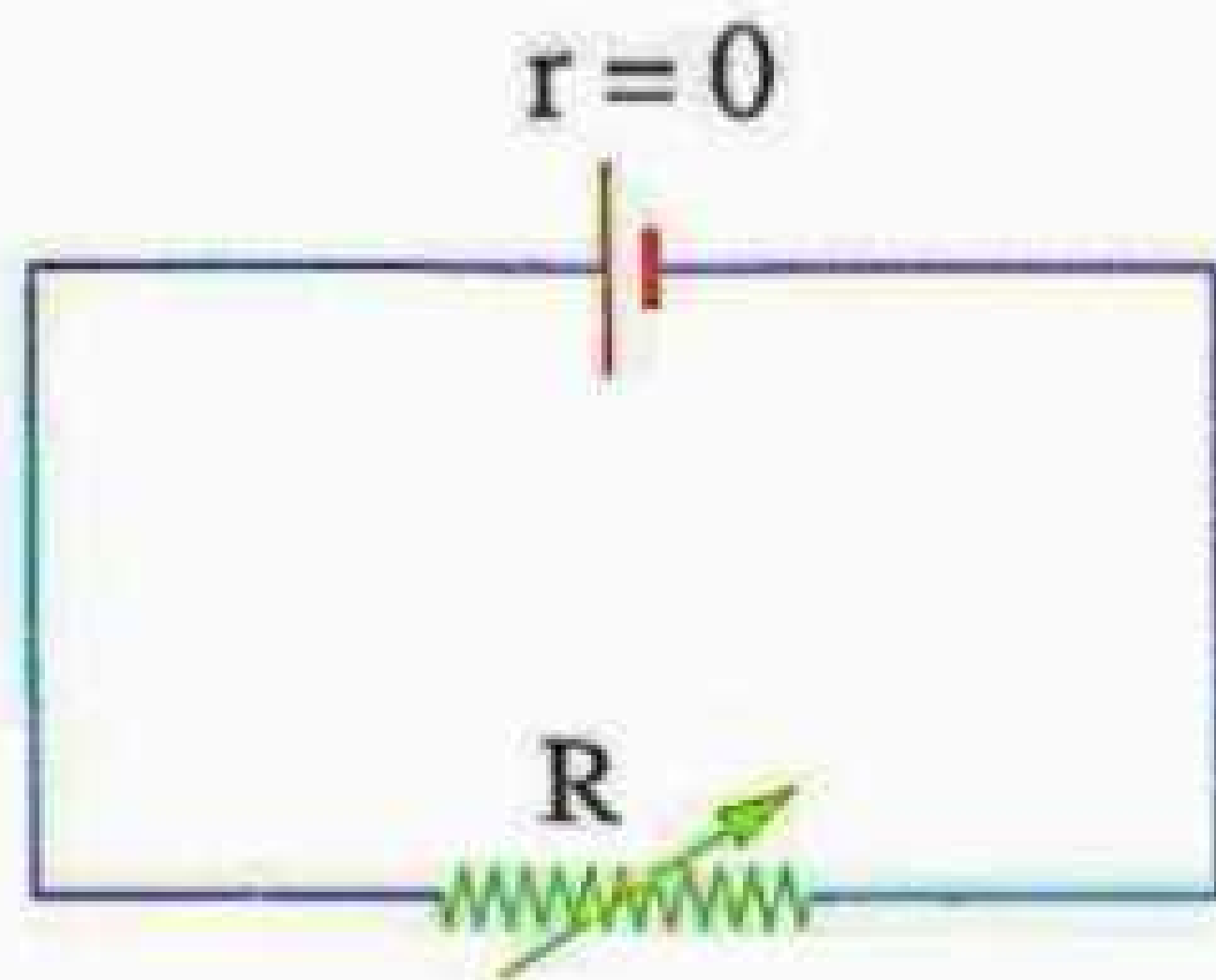
$$R = \frac{V}{I}$$

2 يؤدي ارتفاع درجة حرارة الفلز الي زيادة مقاومته الكهربائية

3 يوجد نوعان من المقاومات الكهربائية:
مقاومة اومية: تتناسب طرقي مع فرق الجهد وعكسي مع التيار $R = \frac{V}{I}$
مقاومة غير اومية: لا تتبع اوم



4 توجد ممانعة لمرور الشحنات داخل المصدر الكهربائي تسمى **المقاومة الداخلية للمصدر**



* في الدائرة الكهربائية المقابلة، مقاومة متغيرة (R) يتصل طرفها ببطارية مهمة

المقاومة الداخلية، عند تغيير قيمة المقاومة (R)، فإن :

- فرق الجهد بين طرفي المقاومة المتغيرة : يظل ثابت ويساوي القوة الدافعة الكهربائية للبطارية.

- شدة التيار المار في المقاومة المتغيرة : تتناسب تناسباً عكسياً مع قيمة المقاومة تبعاً لقانون أوم.

$$V = IR \uparrow$$



مثال ١

اختر، موصل كهربى تمر خلال مقطع منه كمية من الشحنة الكهربائية مقدارها 3.6 C كل دقيقة، إذا كان فرق الجهد بين طرفى الموصل 300 V، فإن مقاومته تساوى R

7 kΩ (د)

5 kΩ (ج)

3 kΩ (ب)

1 kΩ (ا)



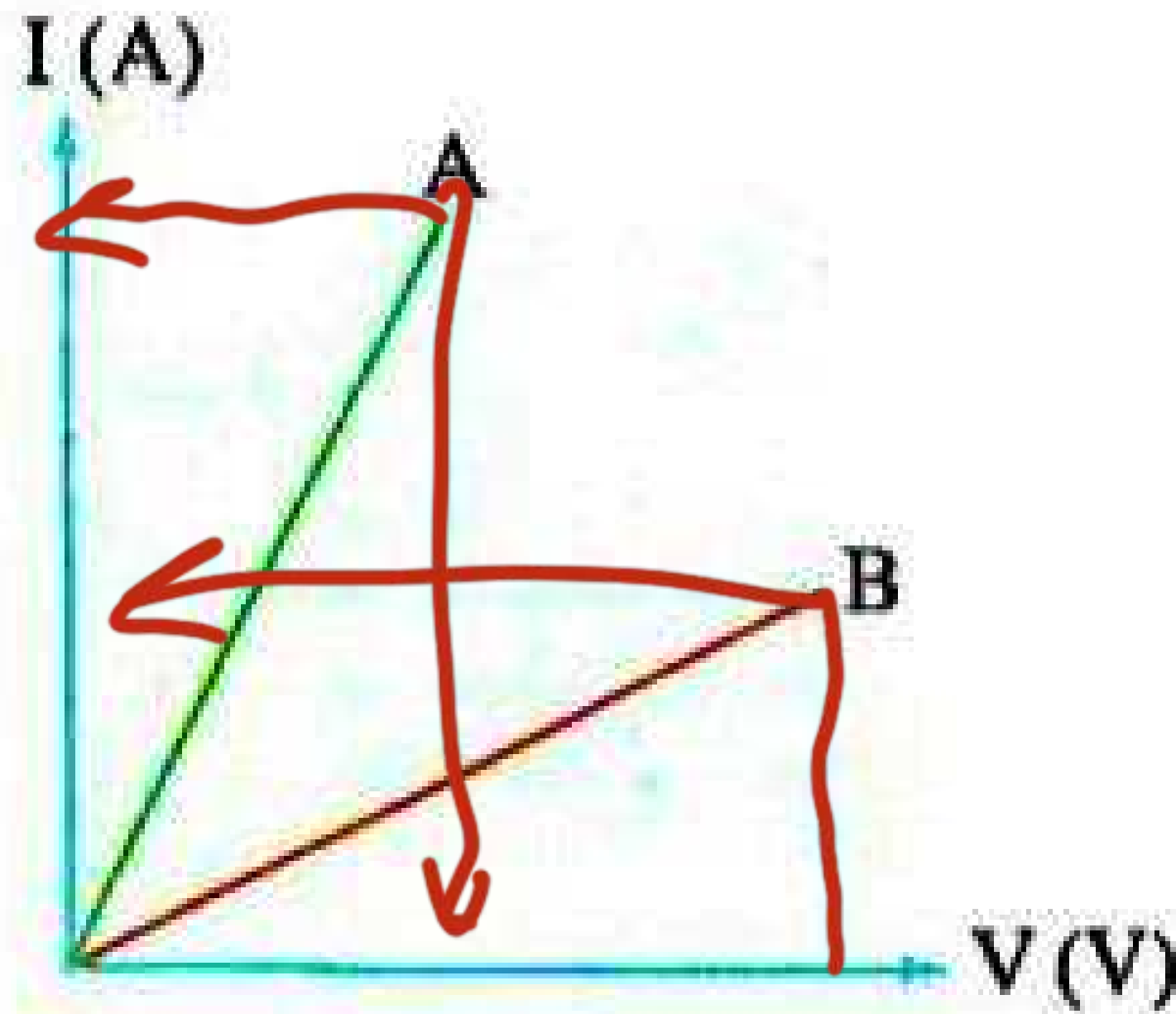
$$V = IR \Rightarrow R = \frac{V}{I} = \frac{300}{0.06} = 5000 \Omega$$

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{3.6}{60} = 0.06$$



مثال ١

اختر، الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين شدة التيار (I) المار في كل من موصلين A، B وفرق الجهد (V) عبر كل منهما، فإن النسبة بين مقاومتي الموصلين $\left(\frac{R_A}{R_B}\right)$ تساوى



ب $\frac{1}{4}$
د $\frac{1}{2}$

ا $\frac{4}{1}$
ج $\frac{2}{1}$



$$R = \frac{V}{I} = \frac{1}{\text{Slope}} \Rightarrow \frac{R_A}{R_B} = \frac{\text{Slope}_B}{\text{Slope}_A} = \frac{2/4 = 0.5}{4/2 = 2} = \frac{1}{4}$$



مجاب عنها

٧

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :
 ١ سلك يمر خلال مقطع منه 2×10^{19} إلكترون كل ثانية عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه 64 V ،
 (علمًا بأن : $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C)
 فإن مقاومة السلك تساوى

د 20 Ω

ج 15 Ω

ب 10 Ω

أ 5 Ω

3

اختر بـ



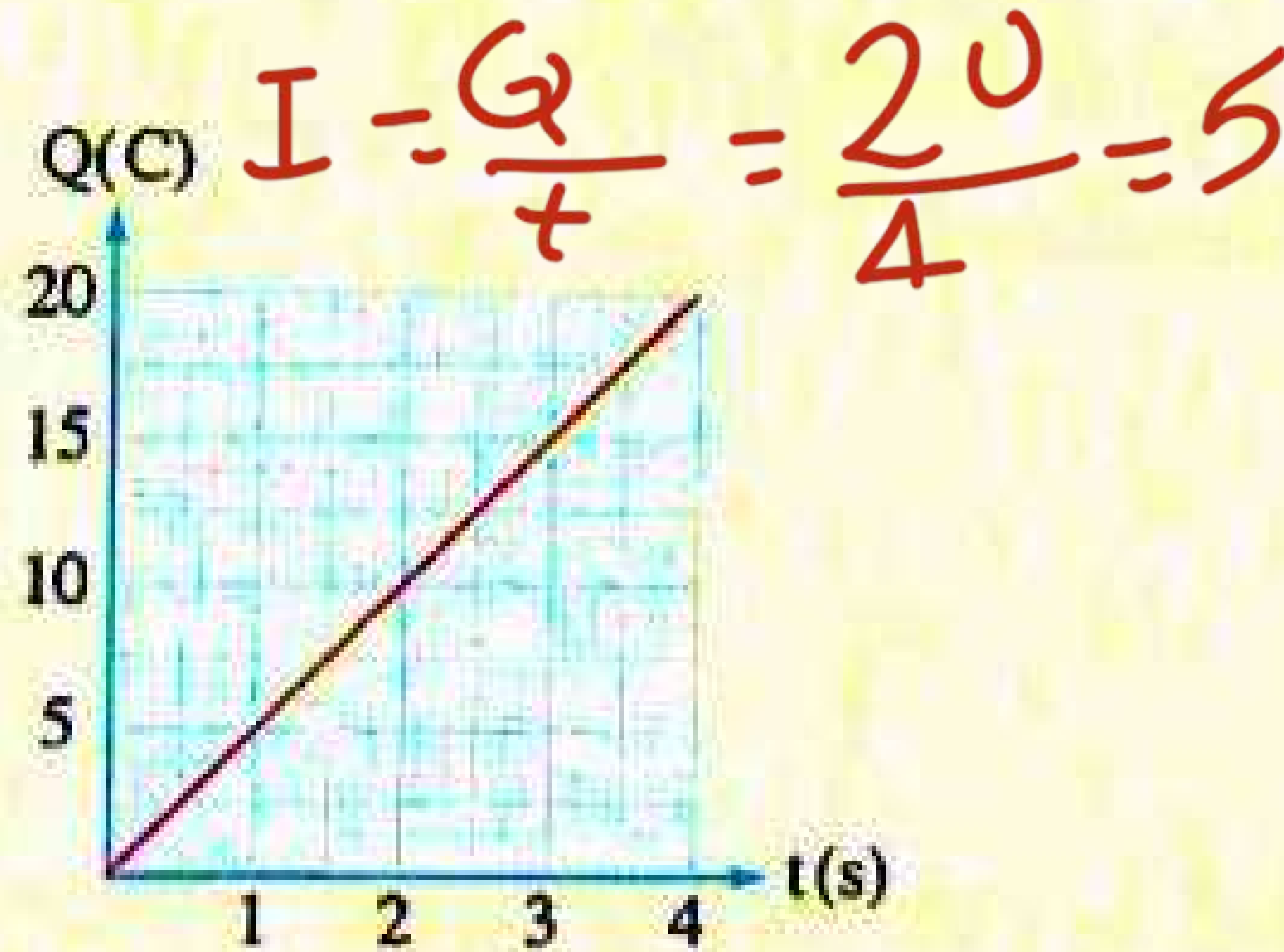
$$R = \frac{V}{I} = \frac{64}{3.2} = 20 \Omega$$

$$I = \frac{N \cdot e}{t} = \frac{2 \times 10^{19} \times 1.6 \times 10^{-19}}{1} = 3.2$$

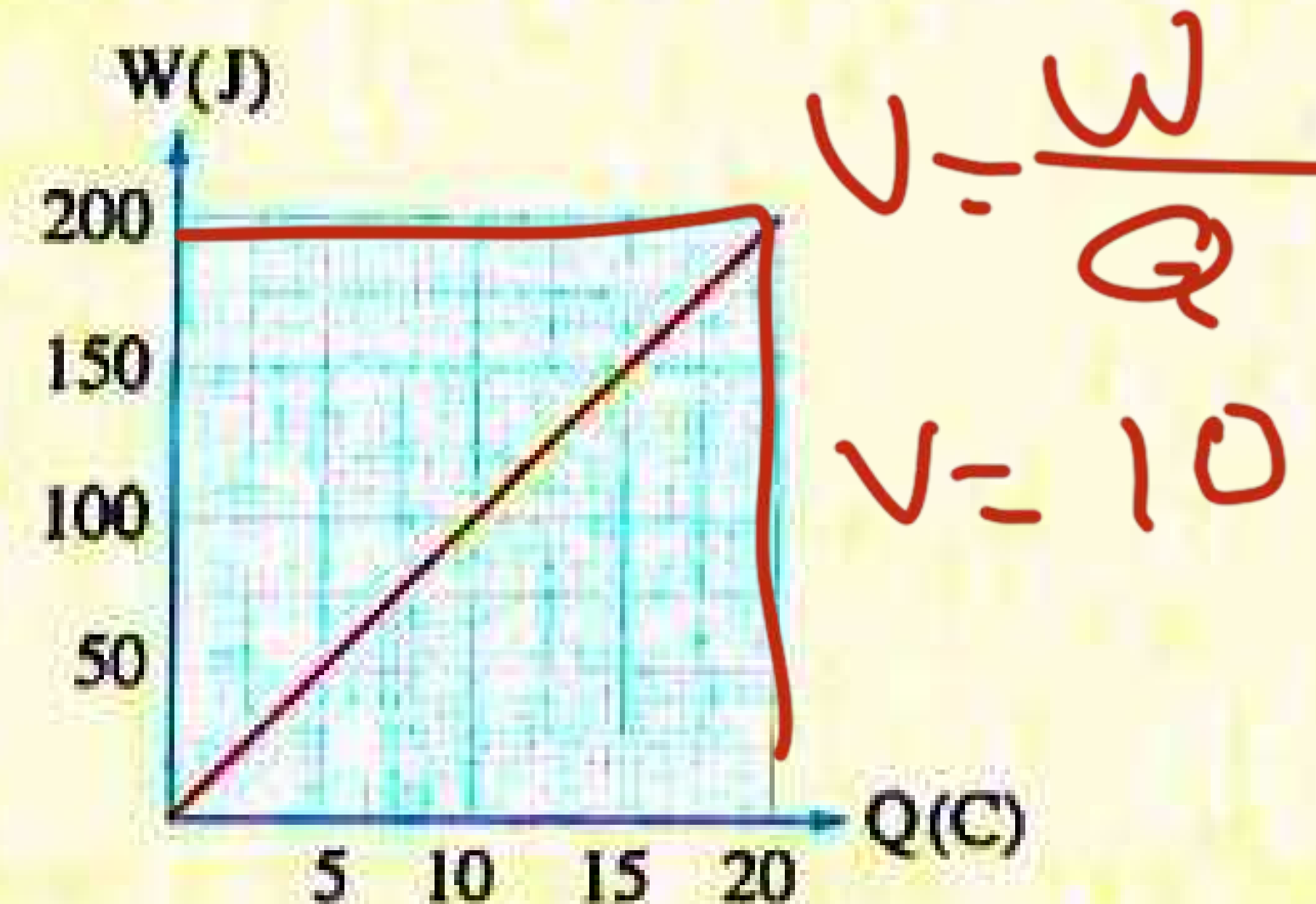




الشكل (١) يمثل بياناً العلاقة بين الشغل المبذول (W) لنقل شحنة كهربية عبر موصل يمر به تيار كهربى وكمية تلك الشحنة (Q)، والشكل (٢) يمثل بياناً العلاقة بين كمية الشحنة الكهربائية (Q) المارة عبر مقطع معين من نفس الموصل والزمن (t)،



شكل (٢)



شكل (١)

$$R = \frac{V}{I} = \frac{10}{5}$$

فإن المقاومة الكهربائية للموصل تساوى

15 Ω (د)

5 Ω (ج)

2 Ω (ب)

0.5 Ω (أ)



حساب المقاومة الكهربائية لموصل

علاقتها مع المساحة

$$R \propto \frac{1}{A}$$

علاقتها مع الطول

$$R \propto L$$

$$R \propto \frac{L}{A}$$

$$P_e = \frac{R A}{L}$$

$$R = \frac{P_e L}{A} = \frac{P_e L}{\pi r^2}$$

P_e

العوامل التي تتوقف عليها المقاومة النوعية لمادة موصل

2 درجة حرارة الموصل

1 نوع مادة الموصل

ملاحظة
مزدوجة

مكر الفيزياء



التوصيلية الكهربائية

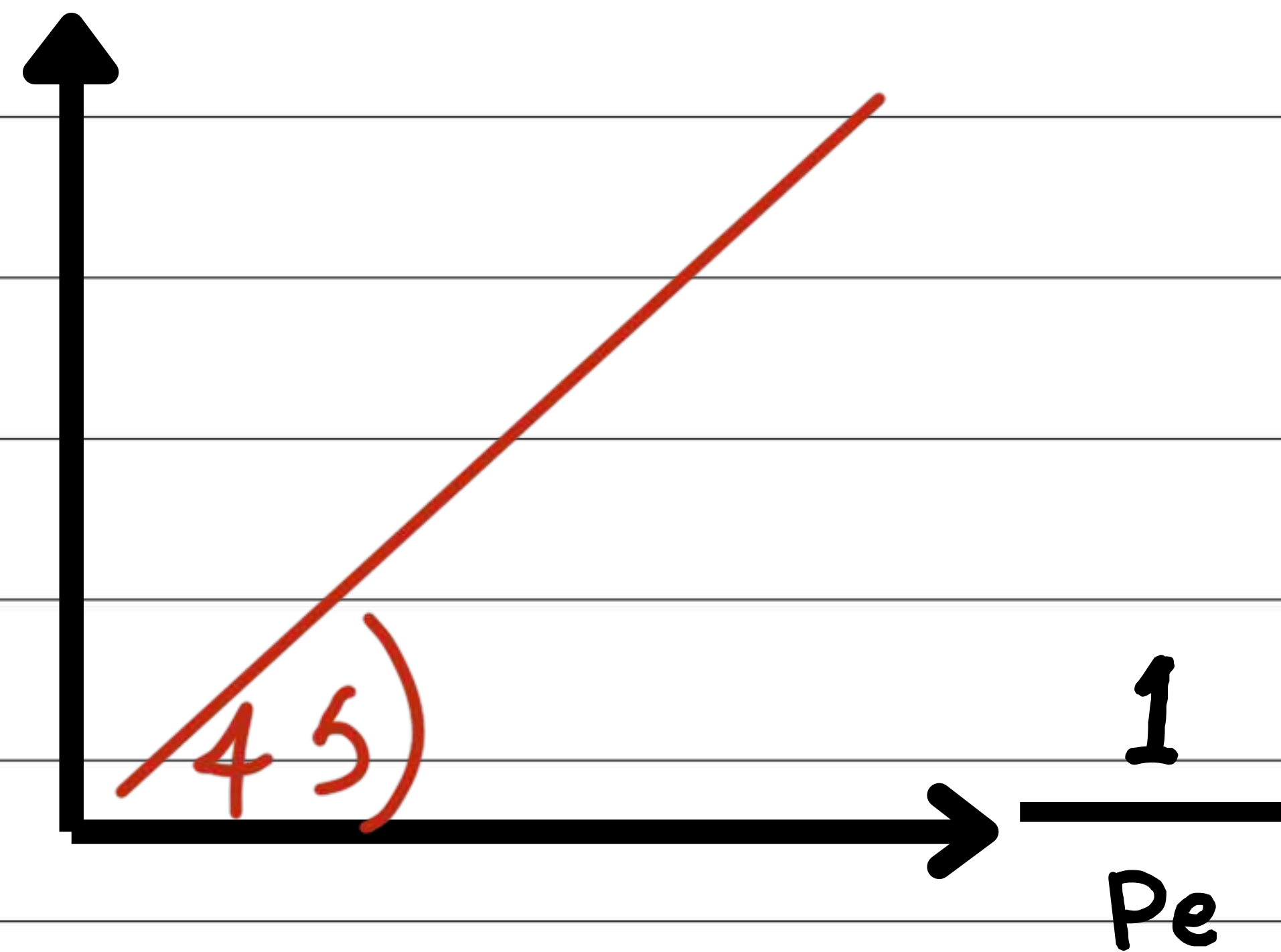


$$\sigma = \frac{1}{\rho_e} = \frac{L}{RA} = \frac{L}{R\pi r^2}$$

لستجى

وحدة قياس التوصيلية الكهربائية $\frac{m}{\Omega m^2} = \Omega^{-1} m^{-1}$

σ



العوامل التي تتوقف عليها التوصيلية الكهربائية لمادة موصل

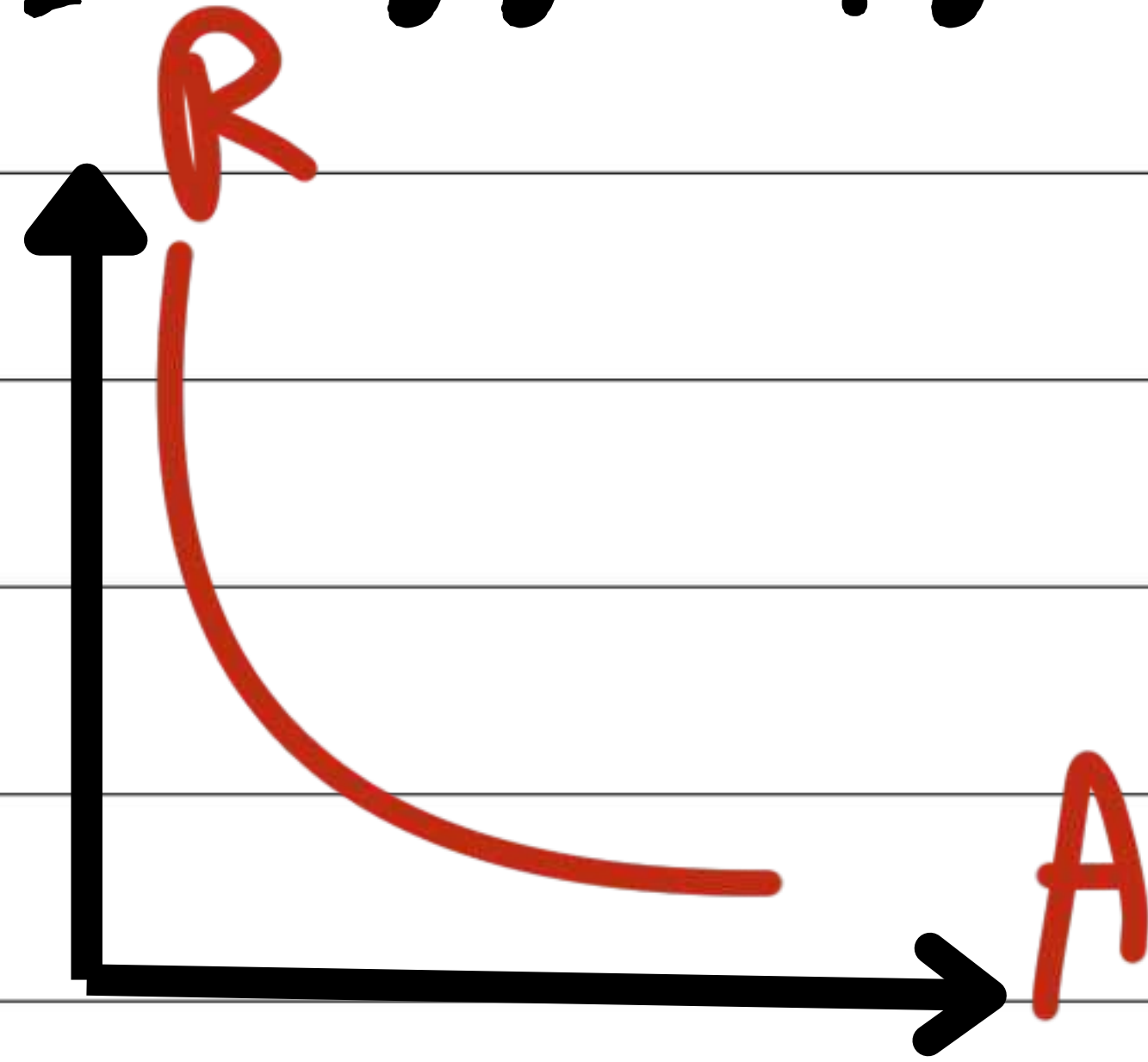
1 نوع مادة الموصل

2 درجة الحرارة $\rightarrow$ متناسب عكس

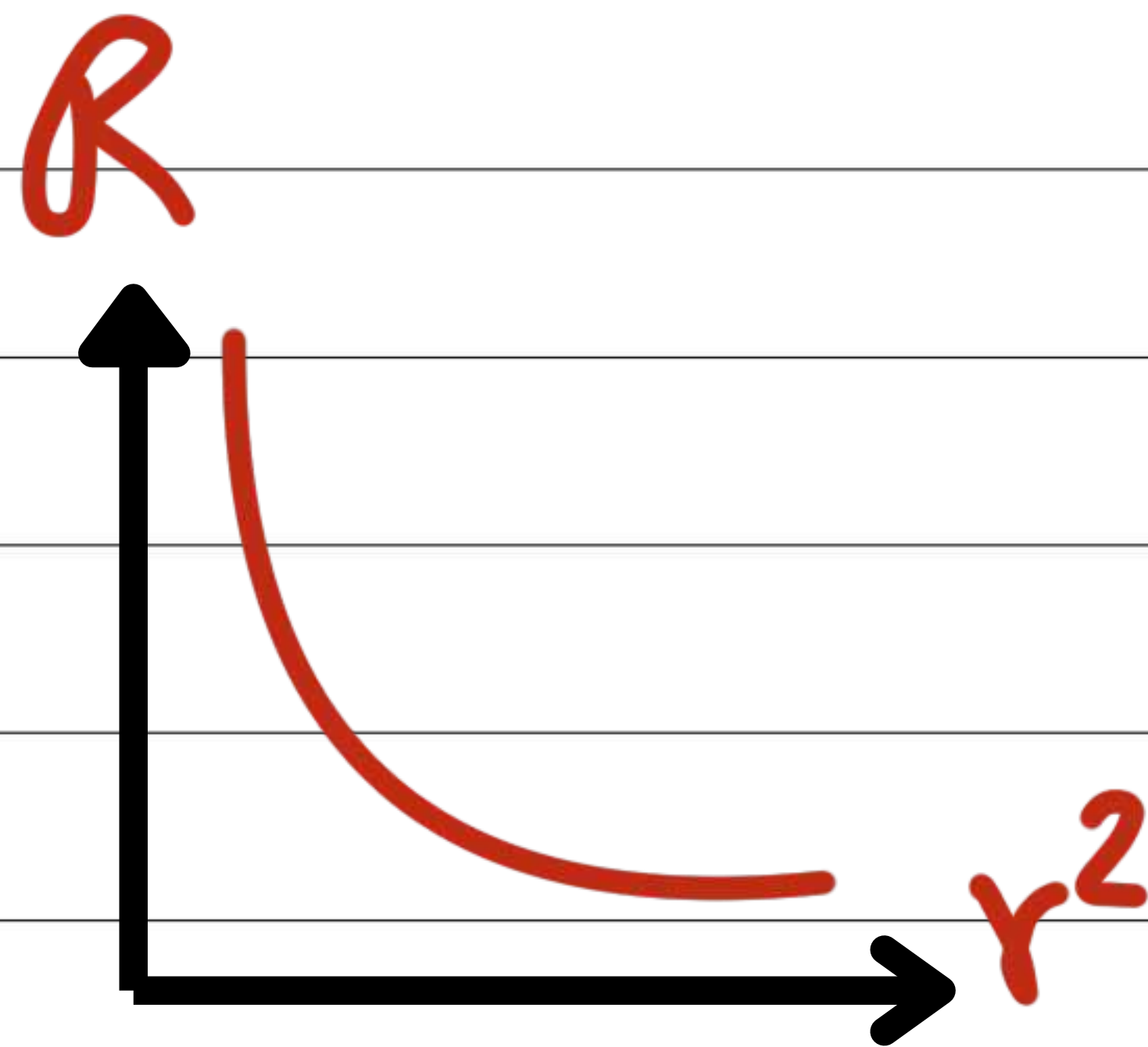
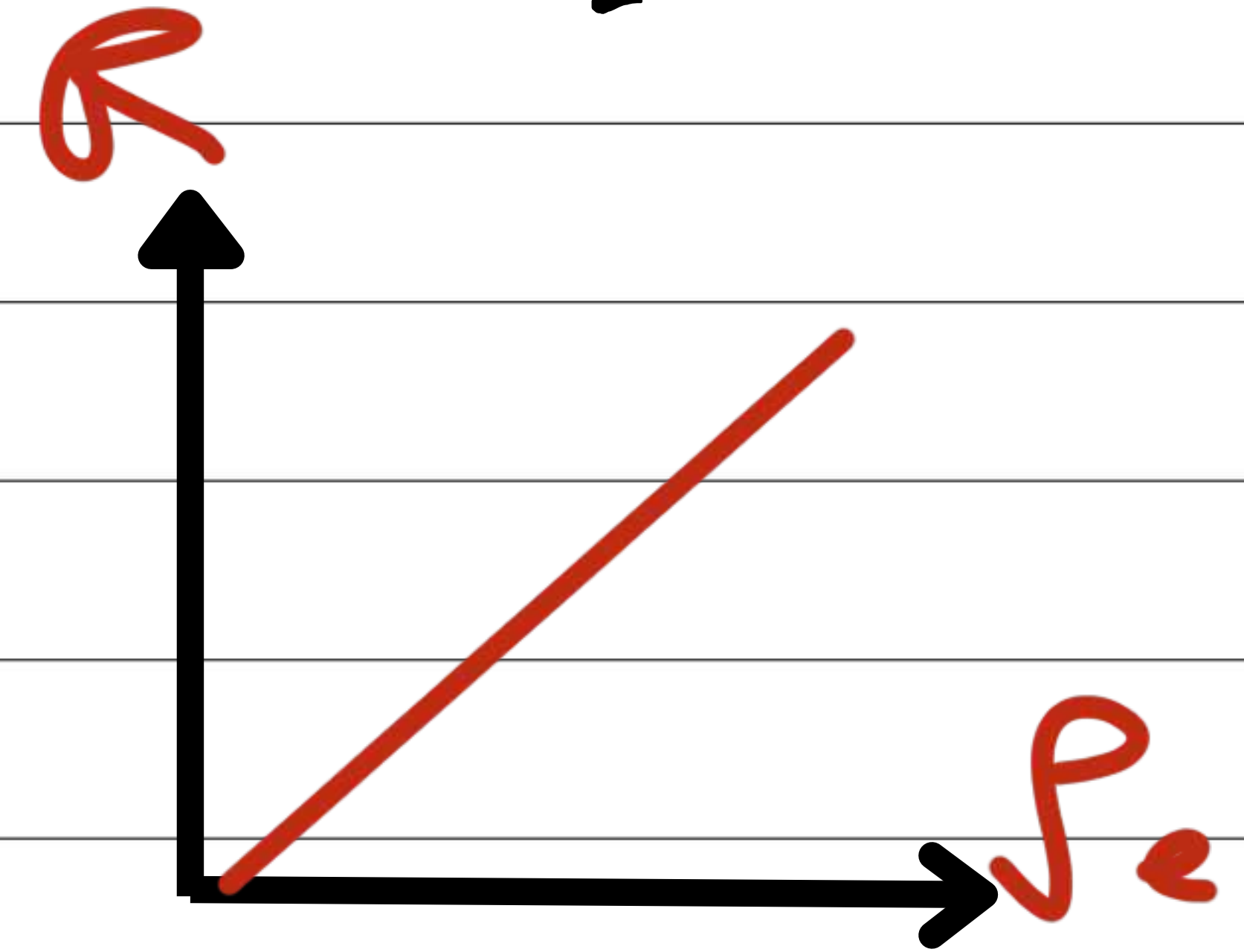
مكر الفيزياء



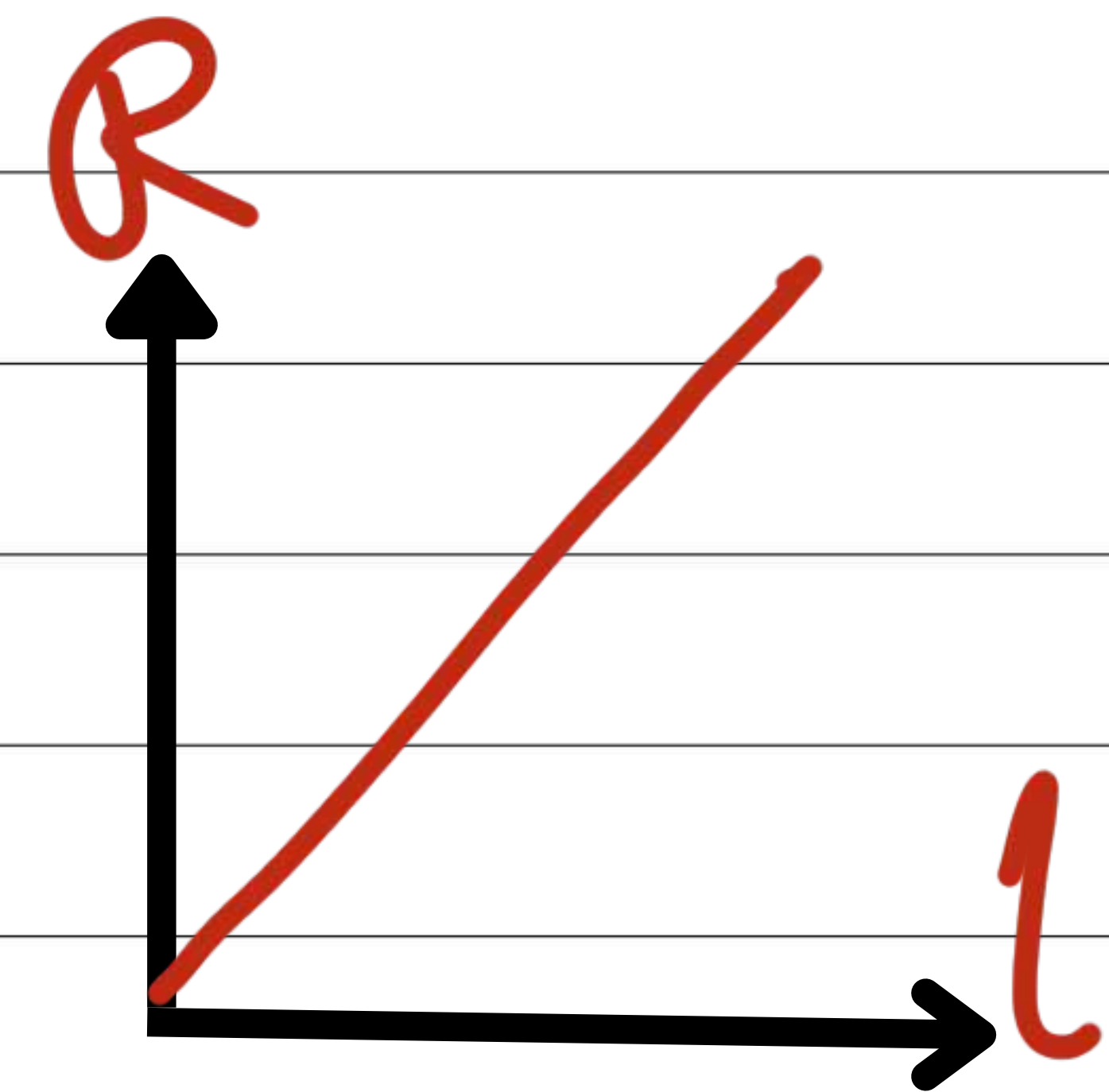
العوامل التي تتوقف عليها المقاومة الكهربائية لموصل عند درجة حرارة معينة



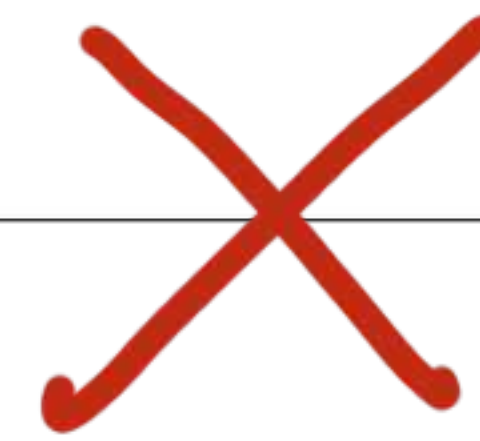
$$R = \frac{\rho_e l}{A}$$



$$R = \frac{\rho_e l}{\pi r^2}$$



ملاحظات

1 يفضل ان تصنع كابلات نقل التيار الكهربى من النحاس 

2 يمكن استخدام الريوستات للتحكم في شدة التيار المار في الدائرة الكهربائية 



مثال ١



اختر: سلك طوله 20 m ومساحة مقطعه 0.2 mm^2 طبق بين طرفيه فرق جهد 10 V فكانت شدة التيار المار فيه 0.5 A، فإن: $\rho = \frac{RA}{L} = \frac{20 \times 0.2 \times 10^{-6}}{20} = 2 \times 10^{-7} \Omega \cdot \text{m}$

(أ) المقاومة النوعية لمادة السلك تساوى

ب) $4 \times 10^{-7} \Omega \cdot \text{m}$

د) $8 \times 10^{-7} \Omega \cdot \text{m}$

ب) $3 \times 10^6 \Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$

د) $7 \times 10^6 \Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$

(ب) التوصيلية الكهربائية لمادة السلك تساوى $\frac{1}{2 \times 10^{-7}}$

أ) $10^6 \Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$

ج) $5 \times 10^6 \Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$



مثال ٢



ρ_e

اختر، مجموعتان من الأسلاك x ، y مصنوعتان من الحديد،

أسلاك المجموعة (x) مساحات مقاطعها متماثلة وتساوي A_x ،

وأسلاك المجموعة (y) مساحات مقاطعها متماثلة وتساوي A_y ،

والشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين المقاومة (R) لكل سلك من

المجموعتين وطوله (l)، فإن النسبة $\left(\frac{A_x}{A_y}\right)$ تساوي

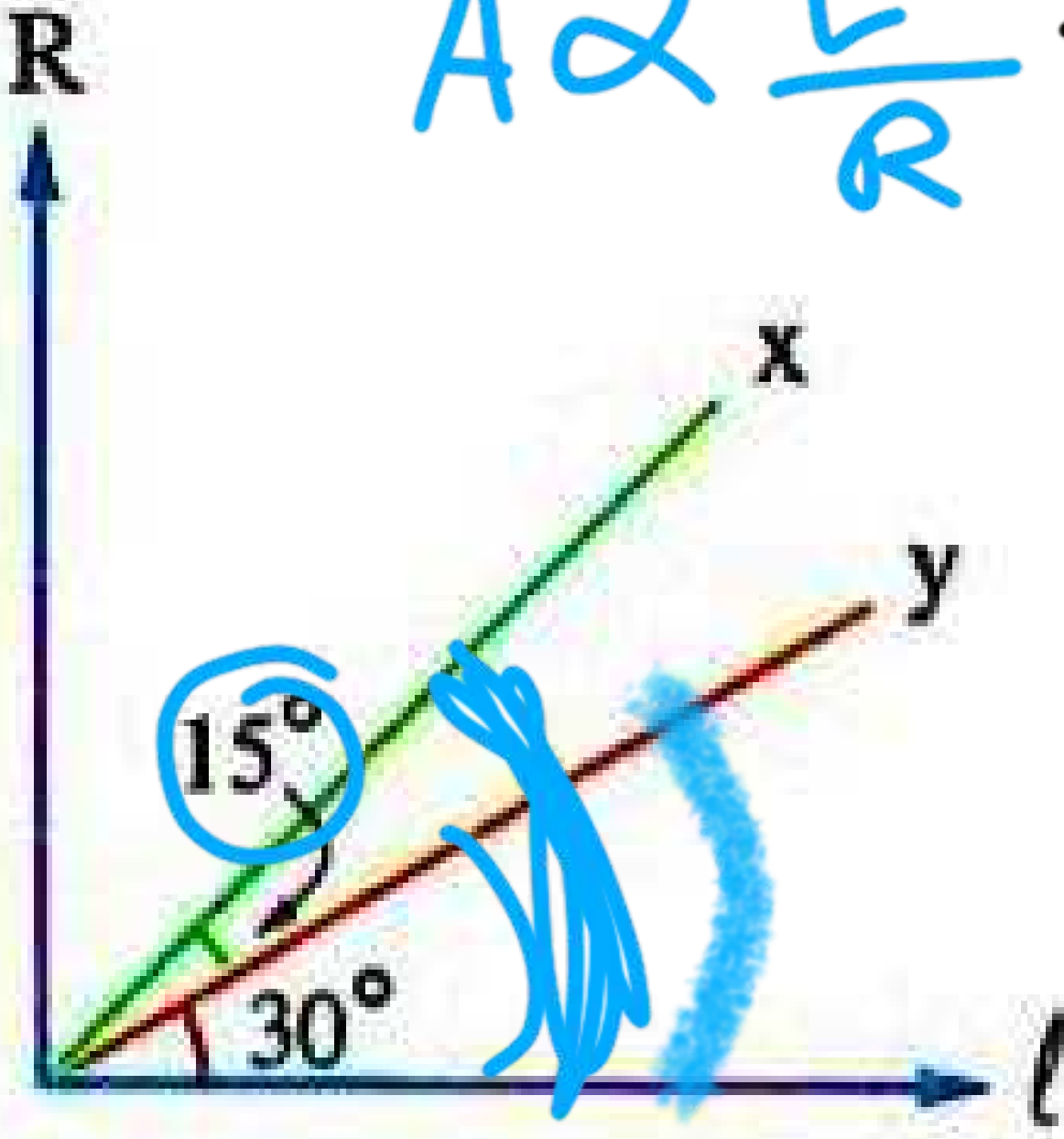
ج $\sqrt{3}$

ب $\frac{1}{3}$

د 3

ج $\frac{1}{\sqrt{3}}$

$$A \propto \frac{l}{R} = \frac{l}{\rho_e R}$$

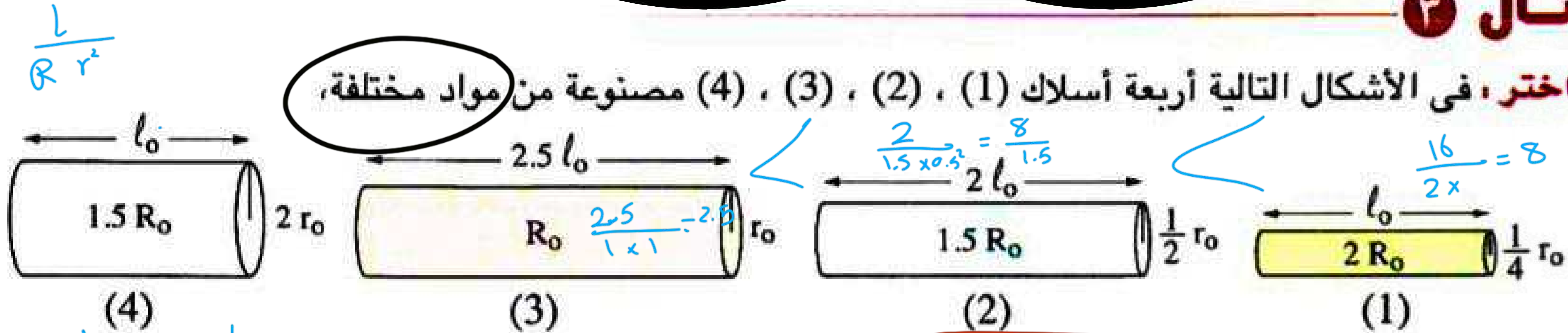


$$R = \frac{\rho_e l}{A} \rightarrow A = \frac{\rho_e l}{R} \rightarrow \frac{A_x}{A_y} = \frac{l_x R_y}{l_y R_x} = \frac{\tan 30}{\tan 45}$$



مثال ٢

اختر، فى الأشكال التالية أربعة أسلاك (1) ، (2) ، (3) ، (4) مصنوعة من مواد مختلفة،



أى من هذه الأسلاك تكون التوصيلية الكهربائية مادته أعلى عند نفس درجة الحرارة ؟

د) السلك (4)

ج) السلك (3)

ب) السلك (2)

أ) السلك (1)

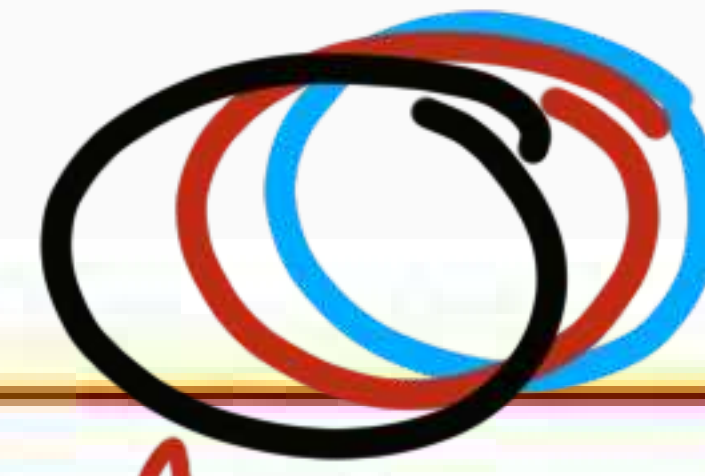
$$R = \frac{\rho L}{\sigma A} \rightarrow \rho = \frac{L}{R \pi r^2}$$



إرشاد:

* يمكن حساب طول سلك تم لفه على هيئة ملف دائرى عدد لفاته N ونصف قطره $r_{(ملف)}$ من العلاقة :

$$l_{(سلك)} = N \times (\text{محيط اللفة}) = N \times 2 \pi r_{(ملف)}$$



$$L = 2 \pi r_{(ملف)} N$$

مثال

اختر: سلك مساحة مقطعه 10^{-6} m^2 والمقاومة النوعية لمادته $10^{-7} \Omega \cdot \text{m}$ ملفوف على شكل ملف دائرى نصف قطره $\frac{7}{22} \text{ m}$ وعدد لفاته 100 لفة، وصل مصدر كهربى بطرفى السلك فكان فرق الجهد بينهما 50 V، فإن شدة التيار المار بالسلك تساوى I

$$5 \text{ A } \odot$$

$$3 \text{ A } \ominus$$

$$2.5 \text{ A } \odot$$

$$0.3 \text{ A } \odot$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{50}{20} = 2.5 \text{ A} \quad \left\{ \quad R = \frac{\rho_e L}{A} = \frac{10^{-7} \times 200}{10^{-6}} = 20 \Omega \right.$$

$$L = 2 \pi r N$$

$$L = 2 \times \frac{7}{22} \times 100$$

$$L = 200 \text{ m}$$



$$R = \frac{\rho_e L}{A} = \frac{\rho_e L^2 \rho}{m} = \frac{\rho_e m}{A^2 \rho}$$

$$\rho = \frac{m}{AL}$$

$$A = \frac{m}{\rho L} \Rightarrow L = \frac{m}{\rho A}$$

$$R = \frac{\rho_e L}{A}$$

$$R = \frac{\rho_e L^2}{V_{ol}}$$

$$R = \frac{\rho_e L^2 \rho}{m}$$

$$R = \frac{\rho_e V_{ol}}{A^2}$$

$$R = \frac{\rho_e m}{\rho A^2}$$

$$V_{ol} = AL$$

$$L = \frac{V_{ol}}{A}$$

إرشاد:

* لتعيين قيمة المقاومة (R) لسلك بدلالة الحجم (V_{ol}) أو الكتلة (m)، وكثافة مادة السلك (ρ):
(حيث: $m = \rho V_{ol} = \rho LA$)

مثال

اختر: سلك معدني طوله 50 cm وكثافته مادته 7874 kg/m^3 والمقاومة النوعية لمادته $9.7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ ومقاومته 0.019Ω ، فإن كتلة السلك تساوي kg

5.1 $\times 10^{-2} \text{ kg}$ (د)

3.8 $\times 10^{-2} \text{ kg}$ (ج)

3.1 $\times 10^{-2} \text{ kg}$ (ب)

10⁻² kg (ا)



$$R = \frac{\rho_e L^2 \rho}{m} \rightarrow m = \frac{\rho_e L^2 \rho}{R} = \frac{9.7 \times 10^{-8} \times 0.5^2 \times 7874}{0.019}$$

$$\approx 10^{-2} \text{ kg}$$

مكر الفيزياء



$$R = \frac{\rho_e l}{\pi r^2}$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{(\rho_e)_1 l_1 r_2^2}{(\rho_e)_2 l_2 r_1^2}$$

* للمقارنة بين مقاومتى موصلين :

$$R = \frac{\rho_e l^2 \rho}{m}$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{(\rho_e)_1 l_1^2 \rho_1 m_2}{(\rho_e)_2 l_2^2 \rho_2 m_1}$$

ويمكن تطبيق ذلك على باقى معادلات حساب المقاومة.

$$R = \frac{\rho_e l}{\pi r^2}$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{\rho_{e1} l_1 r_2^2}{\rho_{e2} l_2 r_1^2}$$

مثال ١

اختر، سلك طوله 30 m ومساحة مقطعه 0.5 cm^2 ومقاومته 20Ω ، فإن مقاومة سلك آخر من نفس المادة طوله 10 m ومساحة مقطعه 0.3 cm^2 تساوى

50 Ω (د)

11.11 Ω (ج)

4 Ω (ب)

0.01 Ω (ا)

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{l_2 A_1}{l_1 A_2} = \frac{10 \times 0.5}{30 \times 0.3} = \frac{5}{9} = \frac{R_2}{20}$$

$$R_2 = \frac{100}{9}$$



مثال ١

اختر: سلكان من النحاس طول السلك الأول 10 cm وكتلته 0.1 kg وطول السلك الثاني 40 cm وكتلته 0.2 kg،
فإن نسبة مقاومة السلك الأول إلى مقاومة السلك الثاني $\left(\frac{R_1}{R_2}\right)$ تساوي

د $\frac{1}{8}$

ج $\frac{4}{1}$

ب $\frac{8}{1}$

ا $\frac{1}{1}$



$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{L_1^2 m_2}{L_2^2 m_1} = \frac{10^2 \times 0.2}{40^2 \times 0.1} = \frac{20}{160} = \frac{1}{8}$$

$$R = \frac{\rho_e l^2}{m}$$



مثال ٣



اختر: سلكان منتظما المقطع لهما نفس الطول أحدهما من النحاس والآخر من الحديد فرق الجهد عبرهما متساوى

و يمر بكل منهما نفس التيار، فإن النسبة بين نصفى قطريهما $\left(\frac{r_{Cu}}{r_{Fe}}\right)$ تساوى $\sqrt{\frac{1.7}{9.7}}$

(علماً بأن: $(\rho_e)_{Cu} = 1.7 \times 10^{-8} \Omega.m$ ، $(\rho_e)_{Fe} = 9.7 \times 10^{-8} \Omega.m$)

2.38 د

1.51 ج

0.84 ب

0.42 ا

$$R = \frac{\rho_e L}{\pi r^2} \rightarrow r^2 \propto \rho_e \rightarrow r \propto \sqrt{\rho_e}$$



إرشاد: 

* إذا سُحب سلك بانتظام أو أُعيد تشكيله بحيث يتغير كل من طوله ومساحة مقطعه ويظل حجمه ثابت :

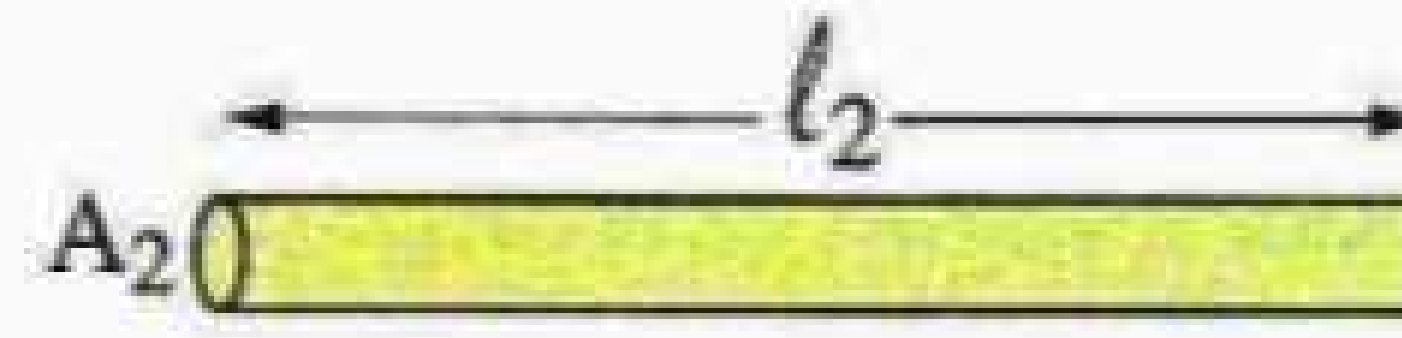
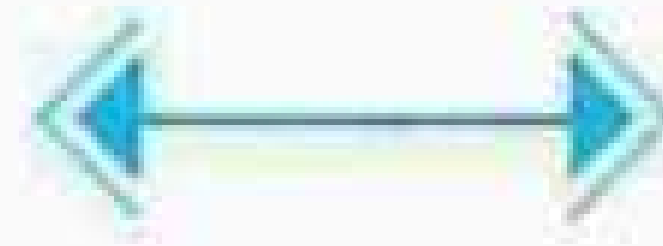
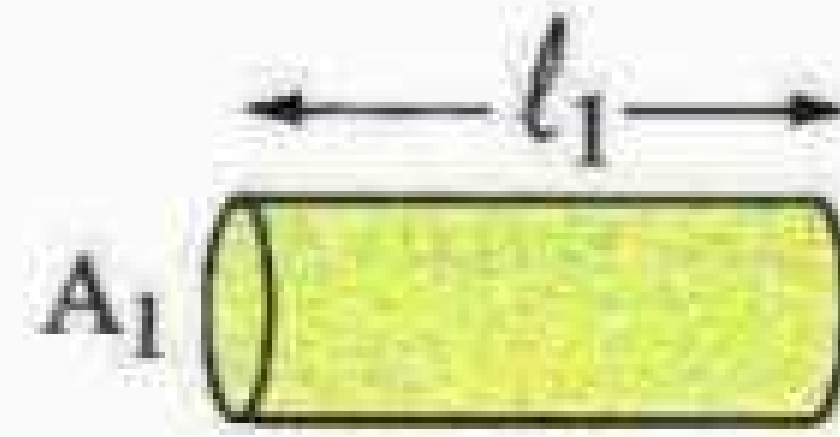
$$A_1 l_1 = A_2 l_2$$

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{l_2}{l_1}$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{l_1 A_2}{l_2 A_1} = \frac{A_2 A_2}{A_1 A_1} = \left(\frac{A_2}{A_1} \right)^2 = \frac{\gamma_2^4}{\gamma_1^4}$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{l_1 l_1 \cdot l_1^2}{l_2 l_2 \cdot l_1^2}$$

$$\therefore \frac{R_1}{R_2} = \frac{l_1 A_2}{l_2 A_1} = \frac{l_1^2}{l_2^2} = \frac{A_2^2}{A_1^2} = \frac{\gamma_2^4}{\gamma_1^4}$$



$$(V_{ol})_1 = A_1 l_1$$

=

$$(V_{ol})_2 = A_2 l_2$$

$$\frac{l_1}{l_2} = \frac{A_2}{A_1}$$

∴ المقاومة النوعية ثابتة.



مثال



اختر

(سحب)

0.04 Ω (أ)

1.25 Ω (ب)

20 Ω (ج)

25 Ω (د)

$$l_2 = 2l_1$$

 R_1

..... فإن مقاومة السلك بعد السحب تساوي

$$R \propto l^2$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{l_1^2}{l_2^2} \Rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \frac{1}{4}$$



* الجدول التالى يوضح بعض العبارات ودلالاتها الرياضية :

العبارة	الدلالة الرياضية
زاد طول الموصل إلى ثلاثة أمثال طوله الأسمى	$l_2 = 3 l_1$
زاد طول الموصل بمقدار ثلاثة أمثال طوله الأسمى	$l_2 = l_1 + 3 l_1 = 4 l_1$
زاد طول الموصل بنسبة 20%	$l_2 = l_1 + \frac{20}{100} l_1 = 1.2 l_1$
قل طول الموصل إلى الثلث	$l_2 = \frac{l_1}{3}$
قل طول الموصل بمقدار الثلث	$l_2 = l_1 - \frac{l_1}{3} = \frac{2 l_1}{3}$
قل طول الموصل بنسبة 30%	$l_2 = l_1 - \frac{30}{100} l_1 = 0.7 l_1$
سُحب سلك فزاد طوله إلى ثلاثة أمثال طوله الأسمى	$l_2 = 3 l_1$, $A_2 = \frac{A_1}{3}$
أُعِيد تشكيل سلك فقل طوله إلى الثلث	$l_2 = \frac{l_1}{3}$, $A_2 = 3 A_1$



فرق الجهد الكهربائي

م/عادل بسيوني

مجاب عليها

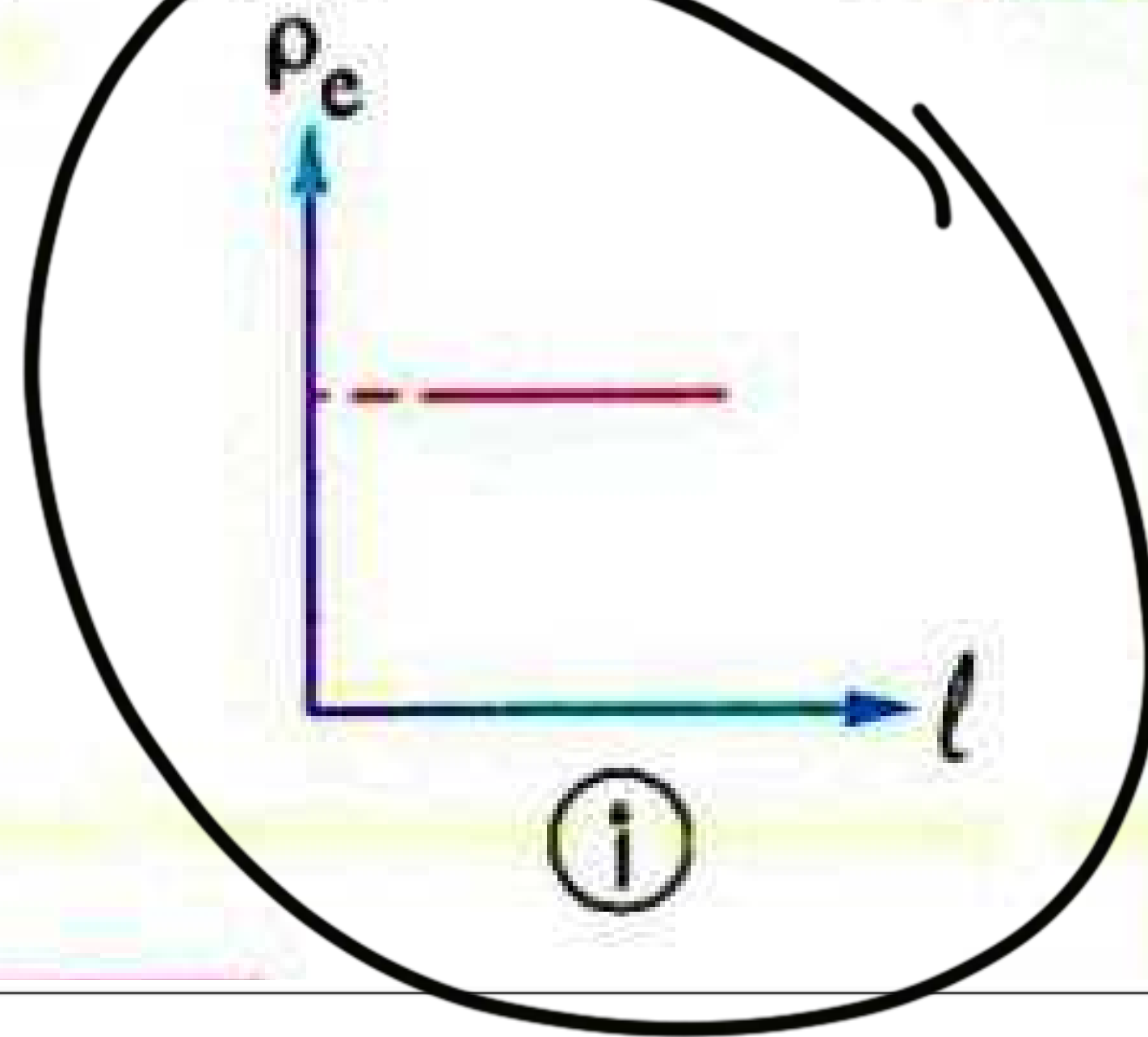
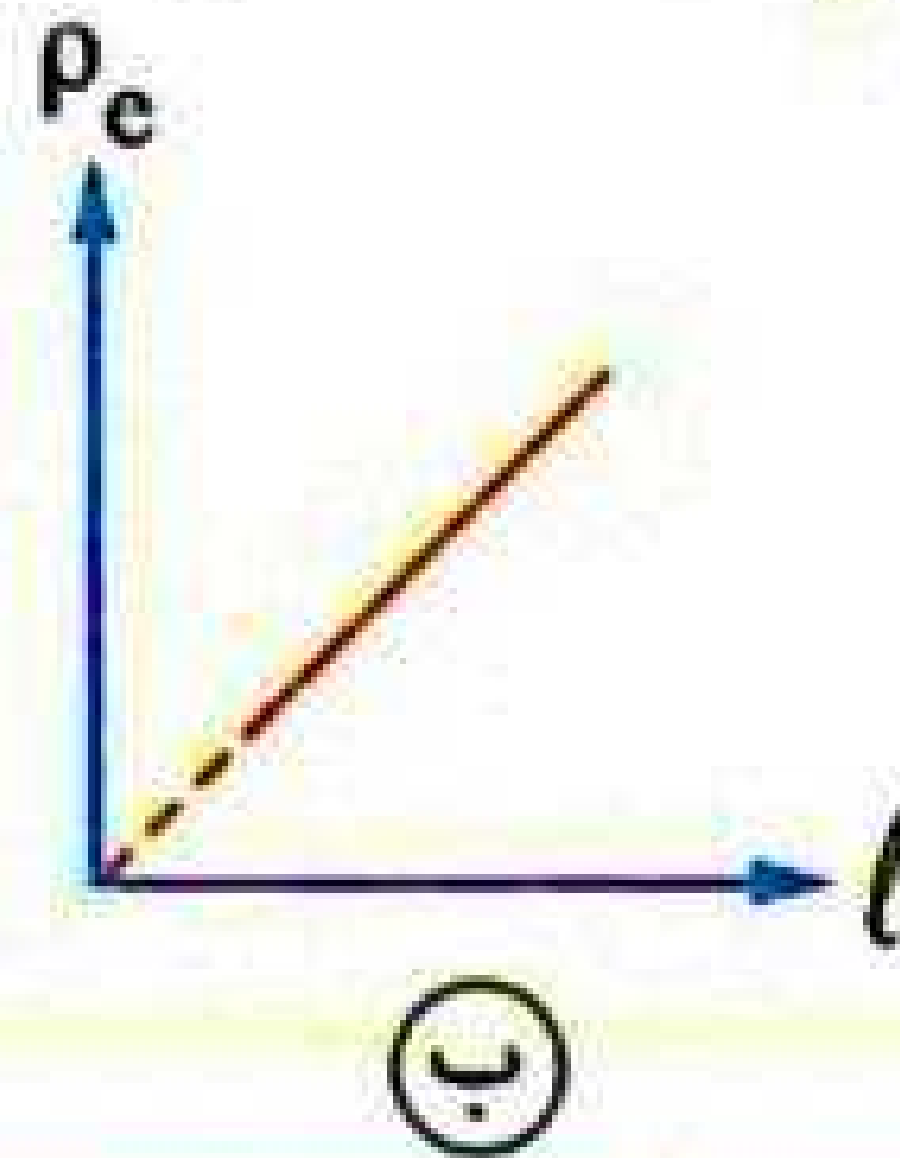
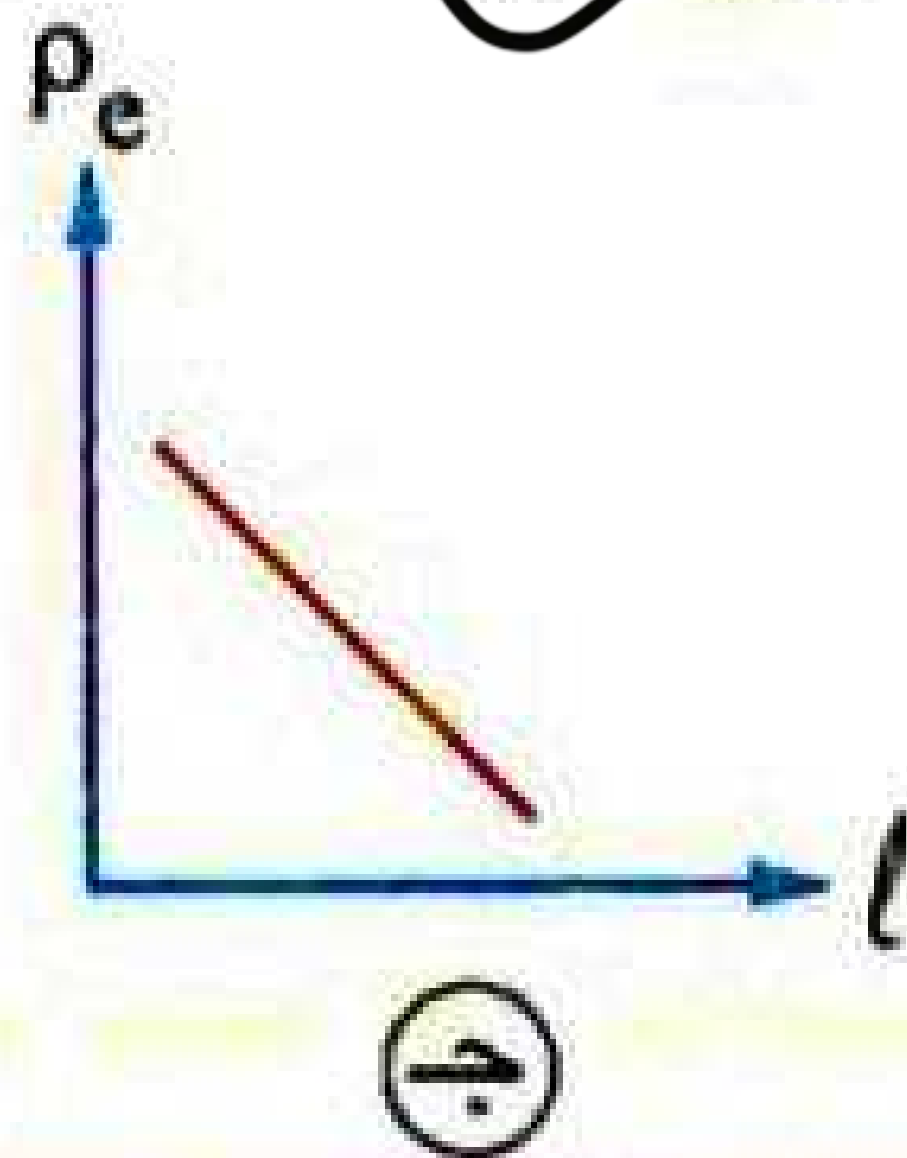
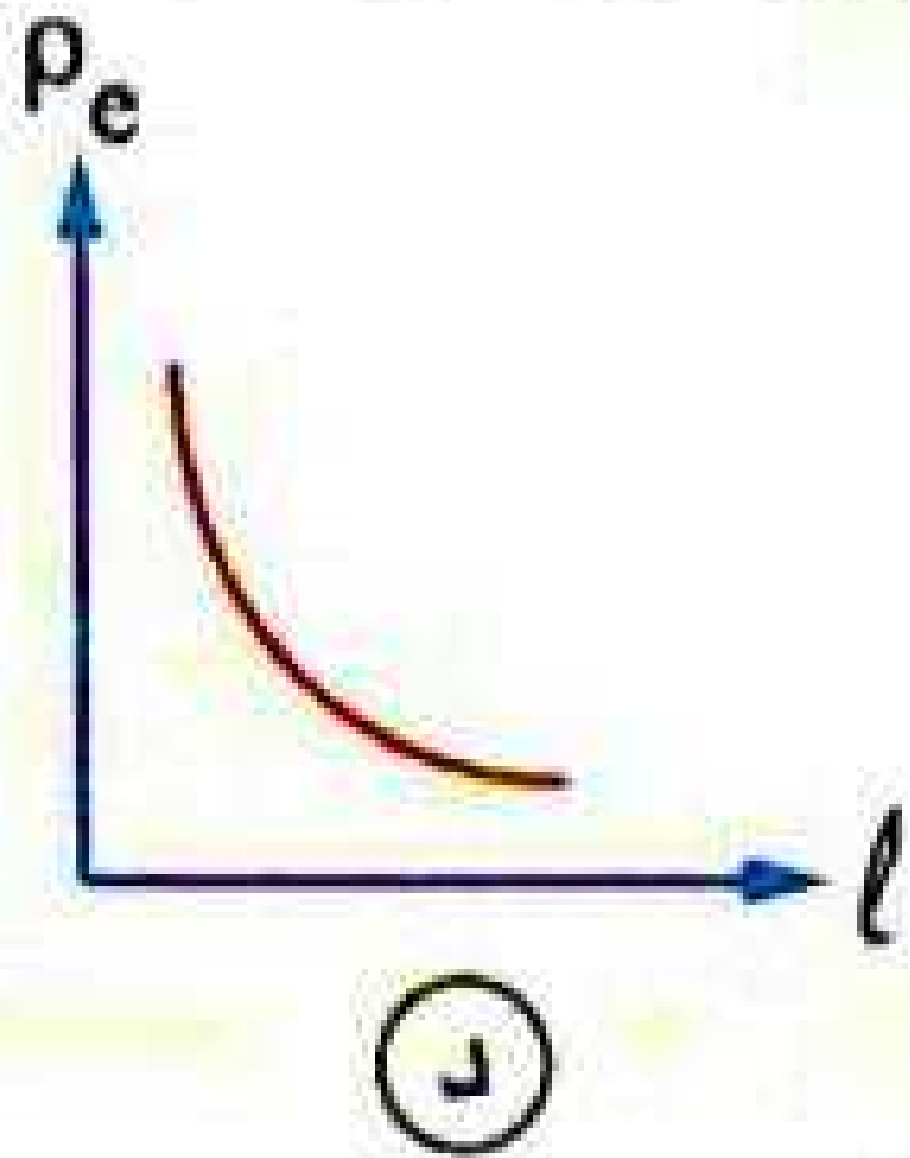
5

اختر نفسك



اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ أى الأشكال البيانية التالية يمثل العلاقة بين المقاومة النوعية (ρ_e) لمادة موصل فلزي وطول الموصل (l) ؟



مكر الفيزياء



Fe

٢ موصل منتظم المقطع طوله 4.5 m ومقاومته 6Ω وموصل آخر من نفس نوع مادة الموصل الأول طوله 1.5 m ومساحة مقطعه ربع مساحة مقطع الموصل الأول، فإن مقاومة الموصل الثاني تساوي R_2

١ 4Ω ج 8Ω ب 10Ω د 12Ω

$$A_2 = \frac{1}{4} A_1$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{L_1 A_2}{L_2 A_1} \rightarrow \frac{6}{R_2} = \frac{4.5 \times 0.25}{1.5 \times 1} \times \frac{3}{4}$$

$$R_2 = \frac{6 \times 4}{3} = 8 \Omega$$



م/عادل بسيوني

فرق الجهد الكهربى

01501857217

الواجب

حل كتاب الامتحان



مكر الفيزياء